Humanbooster
TRANSFORMEZ VOS CODES

Procédure par ROULON Gabriel

Création

VLAN-DNS-DHCP

SOMMAIRE

1 - Tableau de visionnage (Page 3)

2 - Context (Page 4)

3 - Prérequis (Page 4)

4 - CISCO PACKET TRACER 8.2.2 (Page 5)

5 - Tableau d'adressage (Page 6-7)

6 - Procédure création du Réseau (Page 7-35)

6-1 Explication générale……(Page 8)
6-2 Configuration des Switchs niveau 2-3……..(Page 9-19)
6-3 Configuration des Routeur……..(Page 20-23)
6-4 Configuration du service DNS……(Page 24-28)
6-5 Configuration du service DHCP……(Page 29-33)
6-6 Configurations des ordinateurs……..(Page 34-35)

7 - Tests (Page 36-39)

7-1 Tests DHCP……(Page 36)
7-1 Tests local……...(Page 37)
7-2 Tests distant……...(Page 38)
7-3 Tests inter site……(Page 39)
7-4 Test interface Web……(Page 40)

8 - Conclusion (Page 41)

9 - Annexes (Page 42)

10 - Contact (Page 43)

Tableau de visionnage

Auteur	Date	Version	Remarque
ROULON Gabriel	23/01/2025	1.0	Le rapport de procédure est terminé en attente d'un retour formateur

Contexte

Cette documentation a été réalisée dans le cadre de mes études de Technicien d'Assistance en Informatique (TAI). Elle a pour objectif de détailler le processus de création de VLAN (Virtual Local Area Network) en utilisant le logiciel Cisco Packet Tracer.

Ce projet s'inscrit dans un exercice pratique visant à renforcer mes compétences en configuration et gestion de réseaux informatiques.

Les VLANs permettent de segmenter le réseau en sous-réseaux logiques, offrant ainsi une meilleure gestion du trafic réseau et une sécurité accrue.

Cette documentation explique étape par étape comment créer et configurer des VLANs, un serveur DNS et un serveur DHCP en utilisant Cisco Packet Tracer.

Prérequis

-Un ordinateur
-Le logiciel Cisco packet Tracer

Téléchargement de CISCO PACKET TRACER 8.2.2

---

1. Accédez au site Cisco Netacad :

   - Rendez-vous sur le site officiel de Cisco Netacad : https://www.netacad.com/fr/cisco-packet-tracer

2. Connexion :

   - Connectez-vous avec votre compte Cisco Netacad. Si vous n'avez pas de compte, vous devrez en créer un.

3. Accédez au catalogue d'apprentissage :

   - Une fois connecté, allez dans le menu Explore > Learning Catalog > Cisco Packet Tracer.

4. Téléchargement :

   - Recherchez l'article intitulé "Time to use Cisco Packet Tracer v8.2.2" et cliquez dessus.
   - Cliquez sur le lien de téléchargement pour accéder à la page de téléchargement officielle.

5. Installation :
   - Suivez les instructions fournies sur la page pour télécharger et installer Cisco Packet Tracer 8.2.2 sur votre système.

Tableau d’adressage

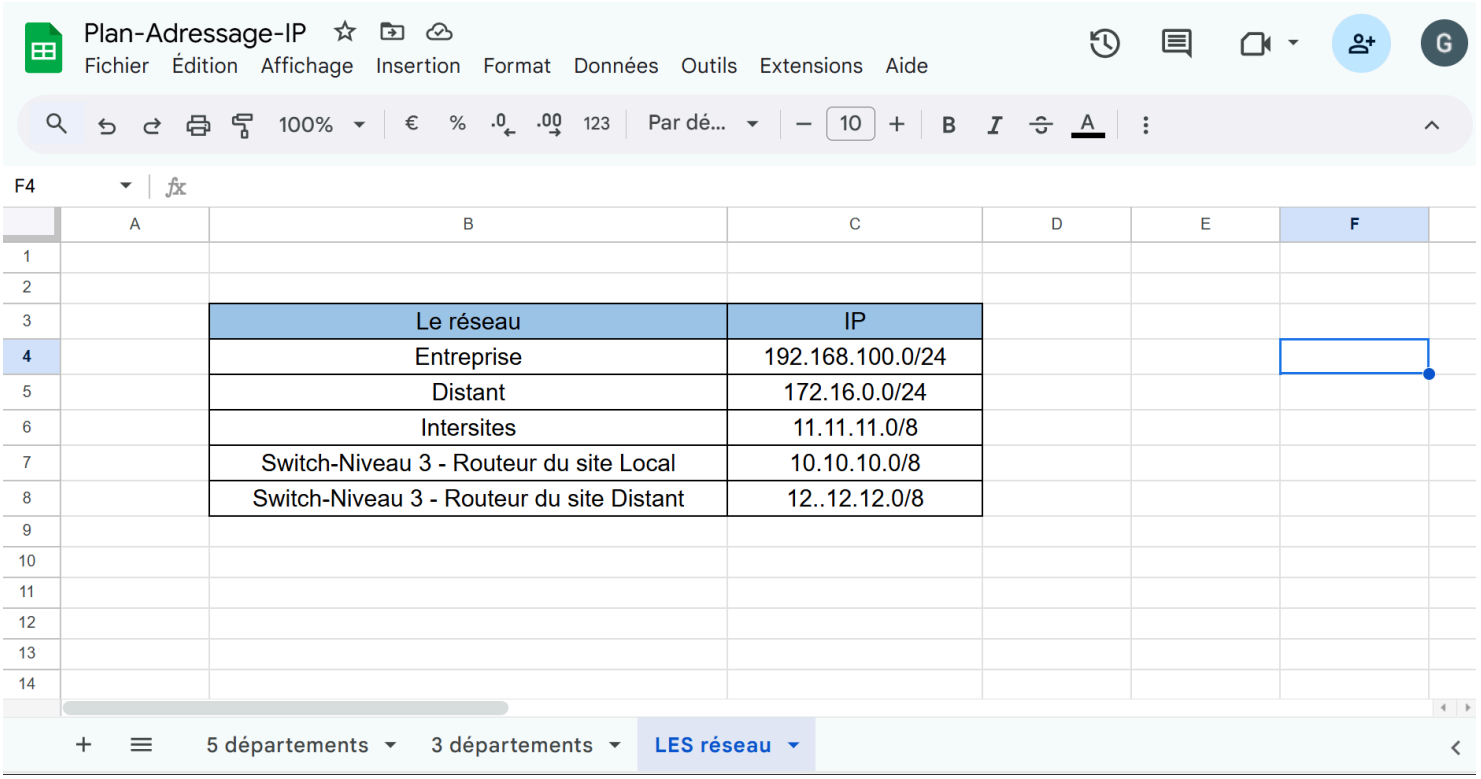
Un tableau d'adressage IP est un outil fondamental dans la gestion des réseaux informatiques. Il permet de structurer et de contrôler l'assignation des adresses IP au sein d'un réseau, assurant ainsi une communication fluide et sécurisée entre tous les dispositifs connectés.

Ce document a pour objectif de vous guider dans la création et la gestion efficace de votre tableau d'adressage IP, en tenant compte des besoins spécifiques de votre infrastructure réseau.

En suivant ce plan, vous pourrez éviter les conflits d'adressage, optimiser l'utilisation des ressources IP et garantir un fonctionnement harmonieux de vos équipements réseau.

Pour faciliter la création du tableau d'adressage, nous commençons par répertorier l'intégralité des adresses IP des réseaux présents dans notre configuration.

Cette étape préliminaire nous permettra d'avoir une vue d'ensemble claire et organisée de tous les réseaux, ce qui simplifiera la gestion des adresses IP à l'avenir.



Le réseau	IP
Entreprise	192.168.100.0/24
Distant	172.16.0.0/24
Intersites	11.11.11.0/8
Switch-Niveau 3 - Routeur du site Local	10.10.10.0/8
Switch-Niveau 3 - Routeur du site Distant	12..12.12.0/8

Présentation du Tableau d'Adressage IP pour le Site Local :

Pour ce TP, nous avons subdivisé le réseau local en plusieurs segments afin d'illustrer la gestion et la communication entre différents départements fictifs. Le tableau ci-dessous présente les adresses IP allouées aux cinq départements principaux et deux serveurs, en détaillant notamment le masque de sous-réseau, les adresses de début et de fin, ainsi que les adresses de broadcast.

Aperçu structuré de cette répartition :

Les 5 départements de l'entreprise	Personnes	Réseau	Mask abrégé	Mask	Premiére adresse	Derniére adresse	Adresse de Broadcast
Les équipes opérationnelles	52	192,168,100,0	26	255.255.255.192	192.168.100.1	192.168.100.62	192.168.100.63
Le service commercial	13	192.168.100.64	28	255.255.255.240	192.168.100.65	192.168.100.78	192.168.100.79
Le service Relations Humaines	5	192.168.100.80	29	255.255.255.248	192.168.100.81	192.168.100.86	192.168.100.87
Le service comptabilité	3	192.168.100.88	29	255.255.255.248	192.168.100.89	192.168.100.94	192.168.100.95
L'équipe informatique	2	192.168.100.96	29	255.255.255.248	192.168.100.97	192.168.100.102	192.168.100.103
		Premiére adresse non distribuable		IP (255 etc...) + Valeur	Premiére adresse distribuable	Derniére adresse distribuable	Adresse de difusion

Les deux Server	Service	Réseau	Mask abrégé	Mask	Premiére adresse	Derniére adresse	Adresse de Broadcast
Server DHCP	1	192.168.100.104	29	255.255.255.248	192.168.100.105	192.168.100.110	192.168.100.111
Server DNS	1	192.168.100.104	29	255.255.255.248	192.168.100.105	192.168.100.110	192.168.100.111
		Premiére adresse non distribuable		IP (255 etc...) + Valeur	Premiére adresse distribuable	Derniére adresse distribuable	Adresse de difusion

Présentation du Tableau d'Adressage IP pour le Site Distant

Pour ce TP, nous avons également subdivisé le réseau du site distant en plusieurs segments pour illustrer la gestion et la communication entre différents départements fictifs. Le tableau ci-dessous présente les adresses IP allouées aux trois départements principaux, en détaillant notamment le masque de sous-réseau, les adresses de début et de fin, ainsi que les adresses de broadcast.

Aperçu structuré de cette répartition :

Les 3 départements du site distant	Personnes	Réseau	Mask abrégé	Mask	Premiére adresse	Derniére adresse	Adresse de Broadcast
Le service des achats	27	172.16.0.0.0	27	255.255.255.224	172.16.0.1	172.16.0.30	172.16.0.31
Service R&D	9	172.16.0.0.32	28	255.255.255.240	172.16.0.33	172.16.0.46	172.16.0.47
Le service SAV	7	172.16.0.0.48	28	255.255.255.240	172.16.0.49	172.16.0.62	172.16.0.63
		Premiére adresse non distribuable		IP (255 etc...) + Valeur	Premiére adresse distribuable	Derniére adresse distribuable	Adresse de difusion

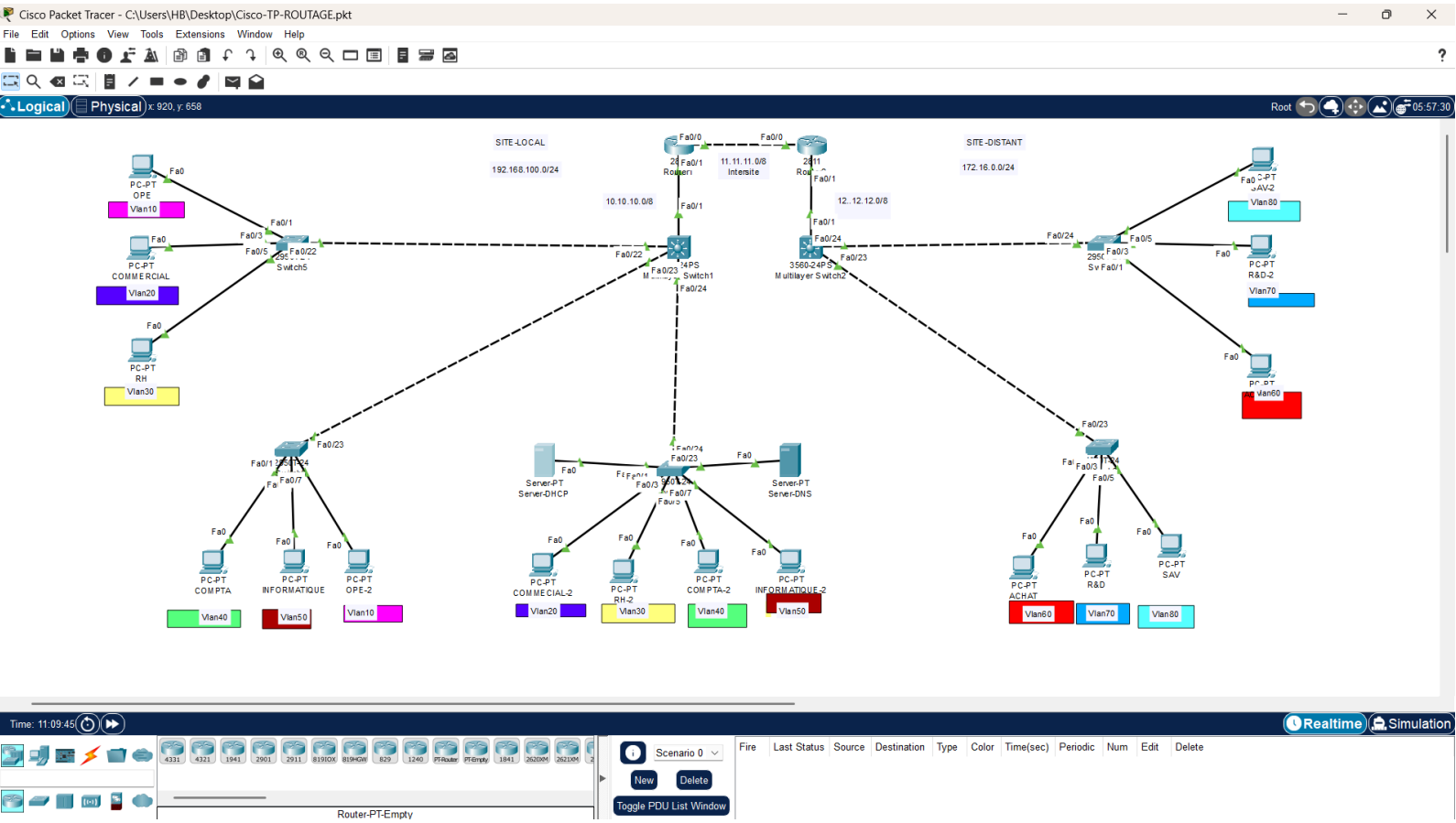
Procédure création du Réseau

Pour interconnecter les différents équipements tels que l'ordinateur, le switch et le routeur, on utilise des câbles droits et croisés. Les câbles droits sont généralement utilisés pour connecter un ordinateur à un switch ou un routeur, tandis que les câbles croisés sont utilisés pour relier directement deux ordinateurs entre eux ou deux équipements similaires.

Il est crucial de **sauvegarder régulièrement** son travail en cours afin d'éviter toute perte de données. Les erreurs de logiciel peuvent parfois affecter la compatibilité des équipements. En cas de problème, plusieurs solutions s'offrent à vous :

1. **Déconnecter et reconnecter un câble** : Cela permet souvent de rétablir la connexion.
2. **Activer ou réactiver une interface** : Redémarrer l'interface réseau peut résoudre des problèmes d'interconnexion.
3. **Changer l'équipement** : Si le problème persiste, remplacer l'équipement défectueux peut être nécessaire.
4. **Redémarrer le logiciel** : Parfois, éteindre et relancer le logiciel corrige les problèmes d'interconnexion.

Image : représentative du réseau dans son intégralité



Configuration des Switchs niveau 2-3

Les switchs de niveau 3 (aussi appelés routeurs de niveau 3) sont conçus pour offrir une haute performance et une faible latence, ce qui est essentiel pour des environnements où les besoins de communication sont intensifs. Ils peuvent également effectuer le routage inter-VLAN, permettant la communication entre différents VLANs (réseaux locaux virtuels).

Un switch de niveau 3 est un élément central dans l'architecture réseau d'une organisation. Il joue un rôle crucial en centralisant le trafic réseau provenant de différents switchs d'accès et de distribution. En d'autres termes, il agit comme un point de convergence pour tout le trafic réseau, assurant une communication fluide et efficace entre les différents segments du réseau.

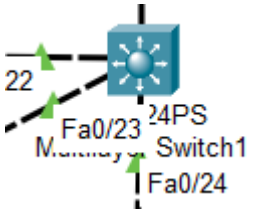
En résumé, le switch de niveau 3 est le cœur du réseau, garantissant une connectivité rapide, fiable et sécurisée entre tous les dispositifs connectés.

Les switchs de niveau 2 se contentent de transmettre les données au sein d'un même réseau local basé sur les adresses MAC des dispositifs. Ils sont idéaux pour une communication rapide à l'intérieur d'un même VLAN.

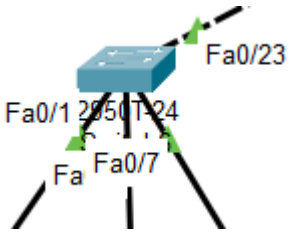
À l'inverse, les switchs de niveau 3 appuient les fonctionnalités des switchs de niveau 2 en y ajoutant les capacités de routage. Cela signifie qu'ils peuvent non seulement gérer le trafic intra-VLAN, mais aussi diriger le trafic entre différents VLANs et à travers différents réseaux grâce à leurs tables de routage.

Avoir des switchs de niveau 3 permet ainsi d'optimiser la performance et la flexibilité du réseau en intégrant des capacités de routage directement dans l'infrastructure de commutation..

Switch niveau 3 :



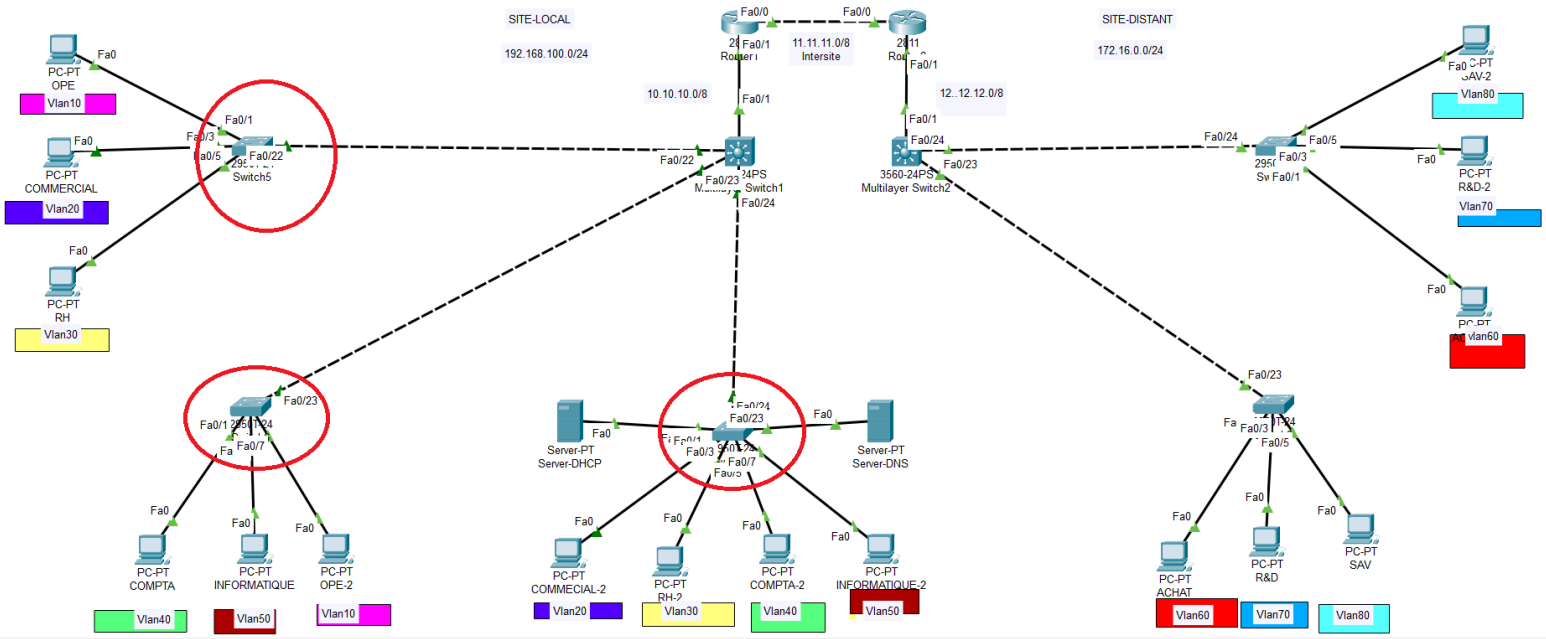
Switch Niveau 2 :



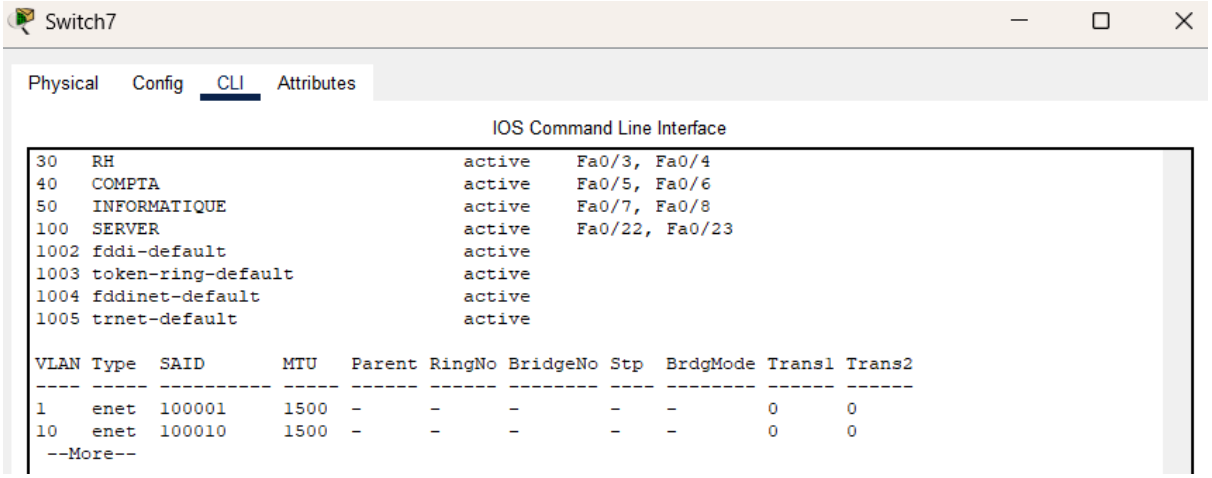
Configuration des Switchs niveau 2

La procédure qui suit est applicable pour le site Local

Cliquez sur les switchs de diffusion (niveau2 entouré en rouge)



Allez dans l'onglet CLI (Command Line Interface).



Etape 1 : Passer en mode de privilégié et en mode de configuration globale

enable => Passer du mode normal au mode privilégié
configure terminal => Passer au mode de configuration globale
hostname (Nom du switch) => Renommer le switch

Etape 2 : Création des VLANs

vlan 10 => Créer le VLAN 10
name OPE => Donner un nom au VLAN
vlan 20 => Créer le VLAN 20
name COMMERCIAL => Donner un nom au VLAN
vlan 30 => Créer le VLAN 30
name RH => Donner un nom au VLAN
vlan 40 => Créer le VLAN 40
name COMPTA => Donner un nom au VLAN
vlan 50 => Créer le VLAN 50
name INFORMATIQUE => Donner un nom au VLAN
#vlan 100
#name SERVER => Serveur DHCP

show vlan ou # do show vlan => Afficher les informations des VLANs

Etape 3 : Configurer les Interfaces Trunk

Une interface trunk est un type de port sur un switch réseau qui permet de transporter le trafic de plusieurs VLANs (réseaux locaux virtuels) sur une seule connexion physique. Contrairement à une interface access, qui ne peut transporter le trafic que d'un seul VLAN, une interface trunk est utilisée pour acheminer le trafic entre les switchs réseau ou entre un switch et un routeur.

Entrez les commandes suivantes pour configurer les interfaces trunk

interface fa0/24 => Sélectionner l'interface

switchport mode trunk => Configurer l'interface en mode trunk

show interface trunk => Afficher les informations des interfaces trunk

ou

do show interface trunk => Afficher les informations des interfaces trunk

Etape 4 : Attribuer des Interfaces aux VLANs

interface range fa0/1-3 => Sélectionner le range d'interfaces pour VLAN 10

switchport mode access

switchport access vlan 10 => Attribuer les interfaces au VLAN 10

interface range fa0/4-7 => Sélectionner le range d'interfaces pour VLAN 20

switchport mode access

switchport access vlan 20 => Attribuer les interfaces au VLAN 20

interface range fa0/7-9 => Sélectionner le range d'interfaces pour VLAN 30

switchport mode access

switchport access vlan 30 => Attribuer les interfaces au VLAN 30

interface range fa0/9-12 => Sélectionner le range d'interfaces pour VLAN 40

switchport mode access

switchport access vlan 40 => Attribuer les interfaces au VLAN 40

interface range fa0/12-15 => Sélectionner le range d'interfaces pour VLAN 50

switchport mode access

switchport access vlan 50 => Attribuer les interfaces au VLAN 50

interface range fa0/22-23 => Sélectionner le range d'interfaces pour VLAN 100

switchport mode access

switchport access vlan 100 => Attribuer les interfaces au VLAN 100

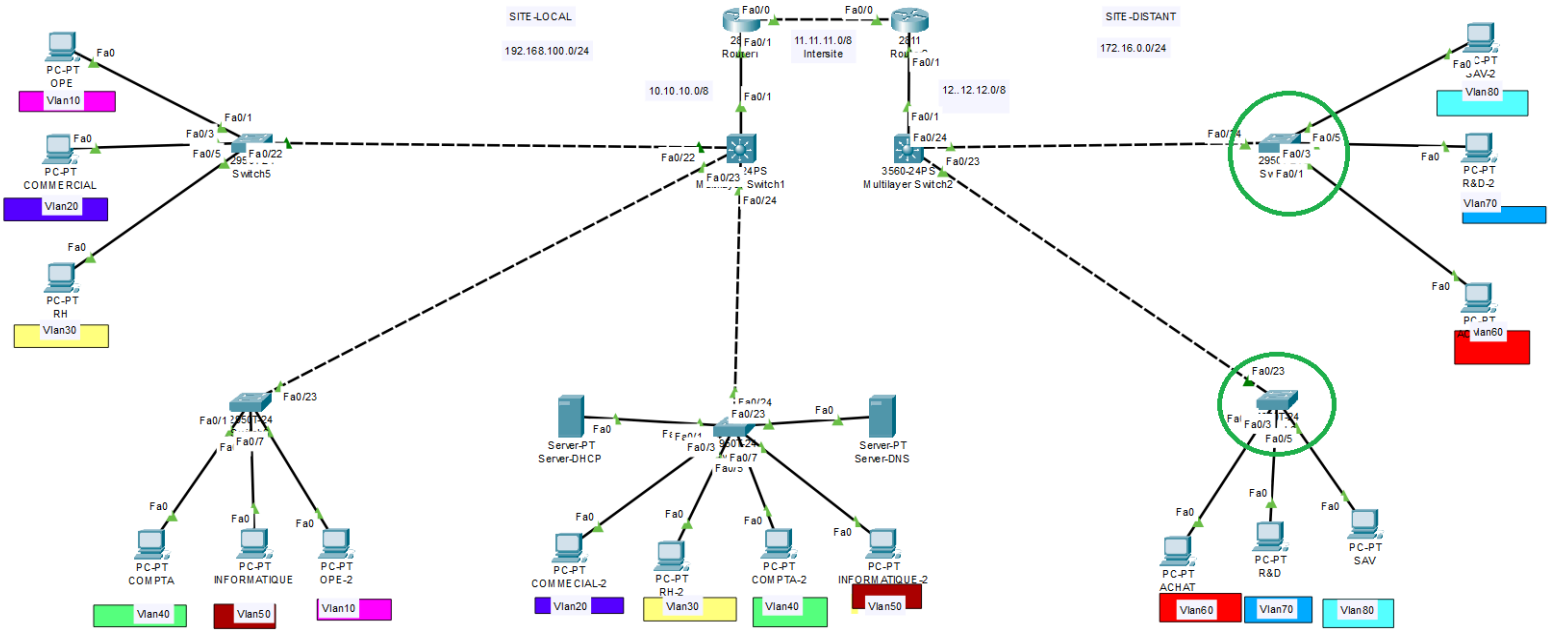
Reproduire ces commandes sur les 3 switchs de niveau deux du site LOCAL

A la fin de chaque configuration il suffit de cliquer sur la croix en haut à droite de la fenêtre ouverte pour fermer celle- ci !

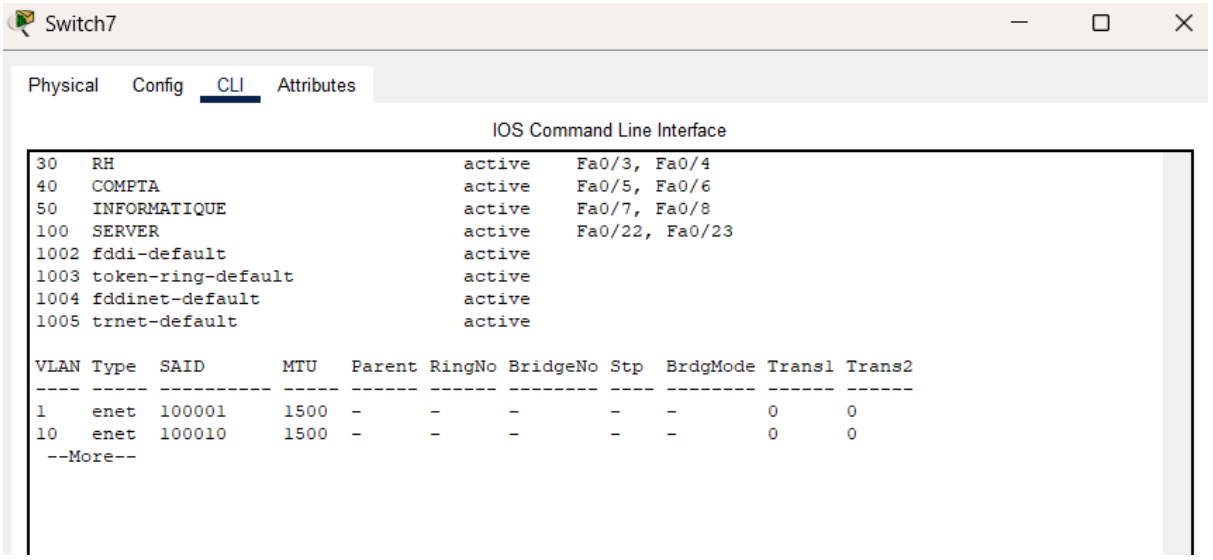
Configuration des Switchs niveau 2

La procédure qui suit est applicable pour le site Distant

Cliquez sur les switchs de diffusion (niveau2 entouré en vert)



Allez dans l'onglet CLI (Command Line Interface).



Etape 1 : Passer en mode de privilégié et en mode de configuration globale

enable => Passer du mode normal au mode privilégié
configure terminal => Passer au mode de configuration globale
hostname (Nom du switch) => Renommer le switch

Etape 2 : Création des VLANs

vlan 60 => Créer le VLAN 60
name ACHAT => Donner un nom au VLAN
vlan 70 => Créer le VLAN 70
name R&D => Donner un nom au VLAN
vlan 80 => Créer le VLAN 80
name SAV => Donner un nom au VLAN

show vlan ou # do show vlan => Afficher les informations des VLANs

Etape 3 : Configuration du Mode "Trunk"

interface fa0/24 => Sélectionner l'interface trunk
switchport mode trunk => Configurer l'interface en mode trunk

Pour visualiser les interfaces trunk :

show interface trunk => Afficher les informations des interfaces trunk
ou
do show interface trunk => Afficher les informations des interfaces trunk

Etape 4 : Affectation des Ports aux VLANs

interface range fa0/1-2 => Sélectionner le range d'interfaces pour VLAN 60
switchport mode access
switchport access vlan 60 => Attribuer les interfaces au VLAN 60

interface range fa0/3-4 => Sélectionner le range d'interfaces pour VLAN 70
switchport mode access
switchport access vlan 70 => Attribuer les interfaces au VLAN 70

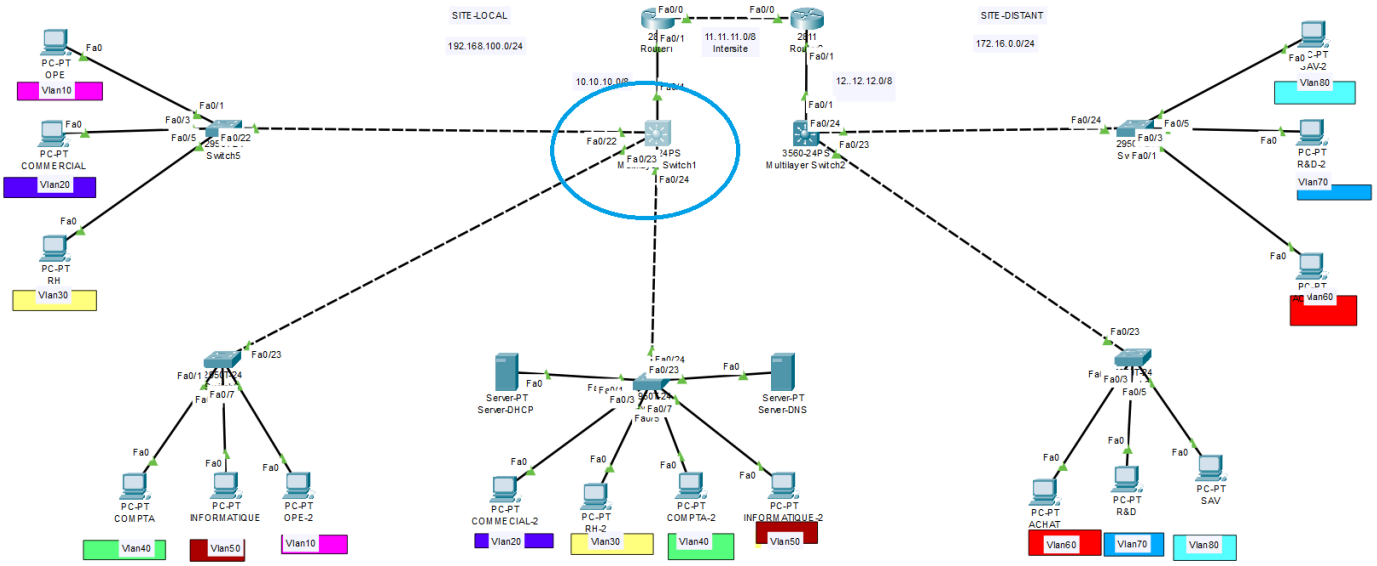
interface range fa0/5-6 => Sélectionner le range d'interfaces pour VLAN 80
switchport mode access
switchport access vlan 80 => Attribuer les interfaces au VLAN 80

Reproduire ces commandes sur les 2 switchs de niveau deux du site DISTANT

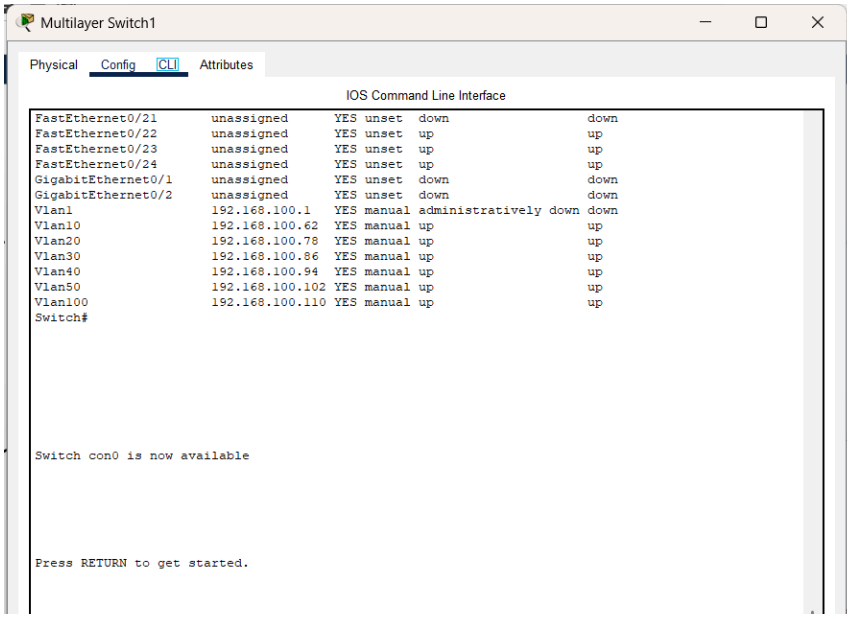
Configuration des Switchs niveau 3

La procédure qui suit est applicable pour le site Local

Cliquez sur le switch (niveau 3 entouré en bleu)



Allez dans l'onglet CLI (Command Line Interface).



Etape 1 : Passer en mode de privilégié et en mode de configuration globale

```
# enable                          => Passer du mode normal au mode privilégié
# configure terminal              => Passer au mode de configuration globale
# hostname (Nom du switch)        => Renommer le switch
```

Étape 2 : Activer le routage IP

```
#ip routing
```

Étape 3 : Créer et nommer les VLAN

```
#vlan 10
#name OPE                         # Équipes opérationnelles

#vlan 20
#name COMMERCIAL                  # Service commercial

#vlan 30
#name RH                          # Service Relations Humaines

#vlan 40
#name COMPTA                      # Service comptabilité

#vlan 50
#name INFORMATIQUE                # Équipe informatique

#vlan 100
#name SERVER                      # Serveur

#vlan 1
#name DEFAULT                     # Réseau par défaut
```

Étape 4 : Configurer les ports

```
#interface range fa0/2 - 24
#switchport mode trunk
#switchport trunk encapsulation dot1q
```

Étape 5 : Configurer les adresses IP pour chaque interface VLAN

```
#interface vlan 10
ip address 192.168.100.62 255.255.255.192

#interface vlan 20
#ip address 192.168.100.78 255.255.255.240

#interface vlan 30
#ip address 192.168.100.86 255.255.255.248

#interface vlan 40
#ip address 192.168.100.94 255.255.255.248

#interface vlan 50
#ip address 192.168.100.102 255.255.255.248

#interface vlan 100
#ip address 192.168.100.110 255.255.255.248    # (Passerelle du serveur DHCP)

#interface vlan 1
#ip address 192.168.100.1 255.255.255.0          #( Adresse IP par défaut)
```

Étape 6 : Configurer l'adresse IP de l'interface

```
#interface fa0/1
#ip address 10.10.10.2 255.0.0.0
```

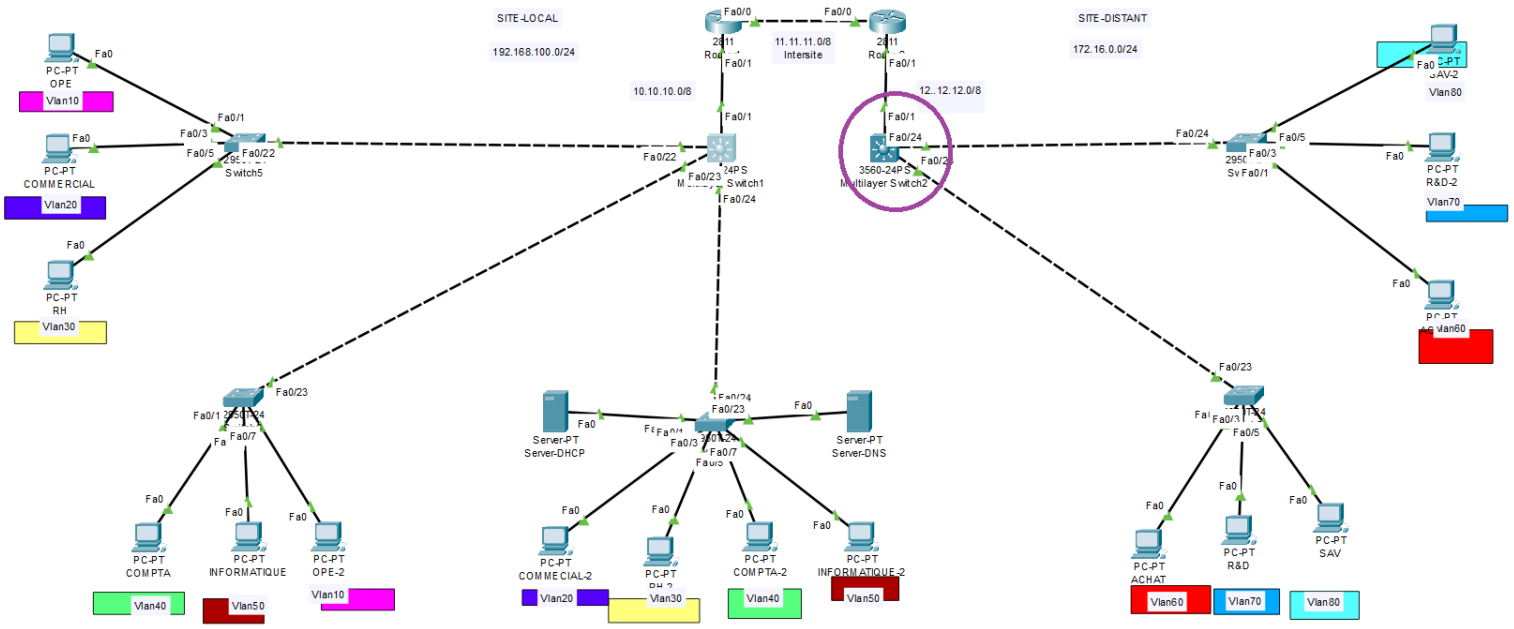
Étape 7 : Configurer l’agent de relais DHCP

```
#interface vlan 1
#ip helper-address 192.168.100.105                # (Adresse IP du serveur DHCP)
```

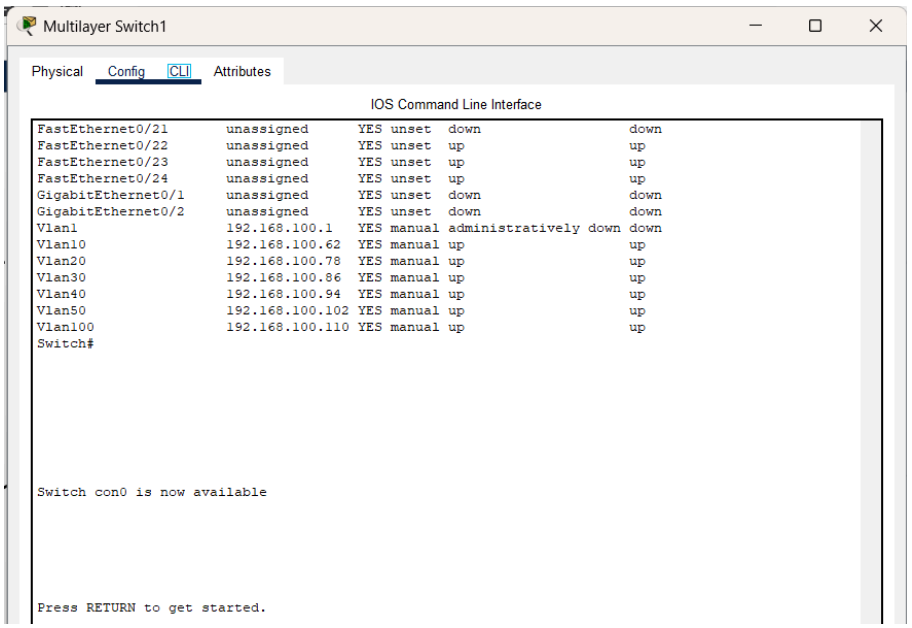
Configuration des Switchs niveau 3

La procédure qui suit est applicable pour le site Distant

Cliquez sur le switch (niveau 3 entouré en violet)



Allez dans l'onglet CLI (Command Line Interface).



Etape 1 : Passer en mode de privilégié et en mode de configuration globale

enable => Passer du mode normal au mode privilégié
configure terminal => Passer au mode de configuration globale
hostname (Nom du switch) => Renommer le switch

Étape 2 : Activer le routage IP

#ip routing

Étape 3 : Créer et nommer les VLAN

#vlan 60
#name ACHAT # Service des achats

#vlan 70
#name R&D # Service R&D

#vlan 80
#name SAV # Service SAV

Étape 4 : Configurer les ports

#interface range fa0/2 - 24
#switchport mode trunk
#switchport trunk encapsulation dot1q

Étape 5 : Configurer les adresses IP pour chaque interface VLAN

#interface vlan 60
#ip address 172.16.0.30 255.255.255.224

#interface vlan 70
#ip address 172.16.0.46 255.255.255.240

#interface vlan 80
#ip address 172.16.0.62 255.255.255.240

Étape 6 : Configurer l'adresse IP de l'interface

#interface fa0/1
#ip address 12.12.12.2 255.0.0.0

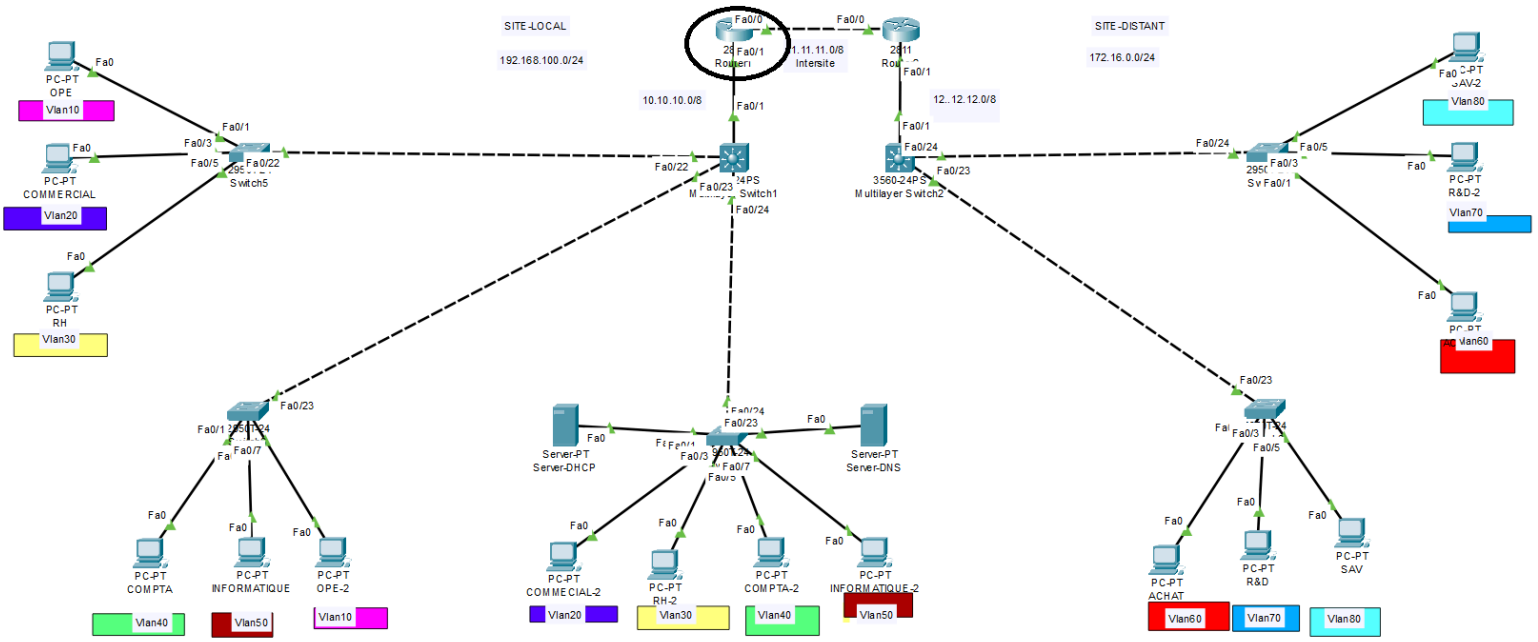
Étape 7 : Configurer l’agent de relais DHCP

#interface vlan 1
#ip helper-address 192.168.100.105 # Adresse IP du serveur DHCP principal

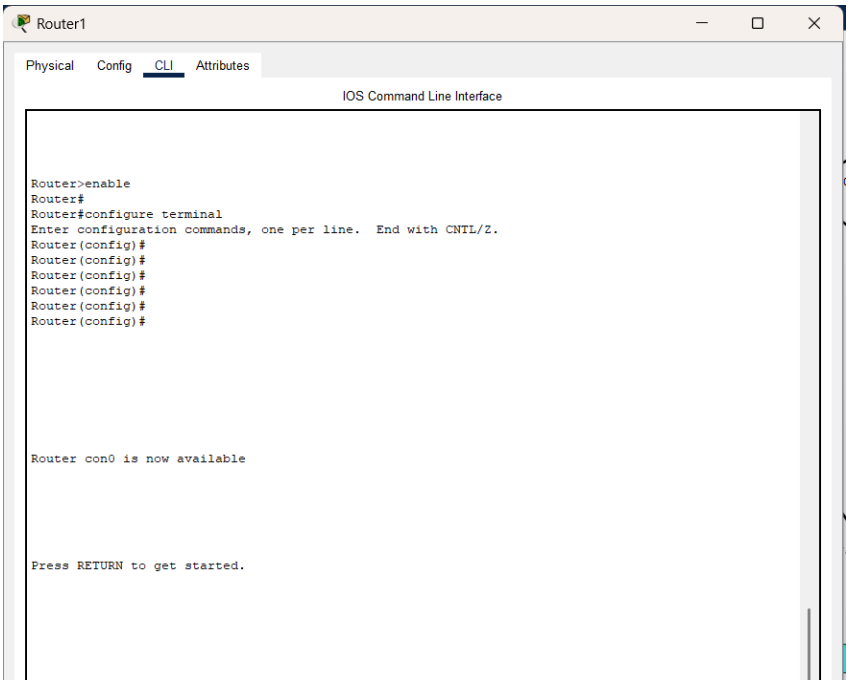
Configuration des Routeurs

La procédure qui suit est applicable pour le site Local

Cliquez sur le routeur (entouré en noir)



Allez dans l'onglet CLI (Command Line Interface).



Etape 1 : Passer en mode de privilégié et en mode de configuration globale

enable => Passer du mode normal au mode privilégié
configure terminal => Passer au mode de configuration globale

Étape 2 : Configuration interface

#interface fa0/1 =>Configuration de l'interface

#ip address 10.10.10.1 255.0.0.0 => Configuration de l'adresse ip de l'interface

#no shutdown => Commande pour activer l'interface

Étape 3 : Configuration interface

#interface fa0/0

#ip address 11.11.11.1 255.0.0.0

#no shutdown

Étape 4 : Configuration route

#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 11.11.11.2 => Commande pour donner une route*

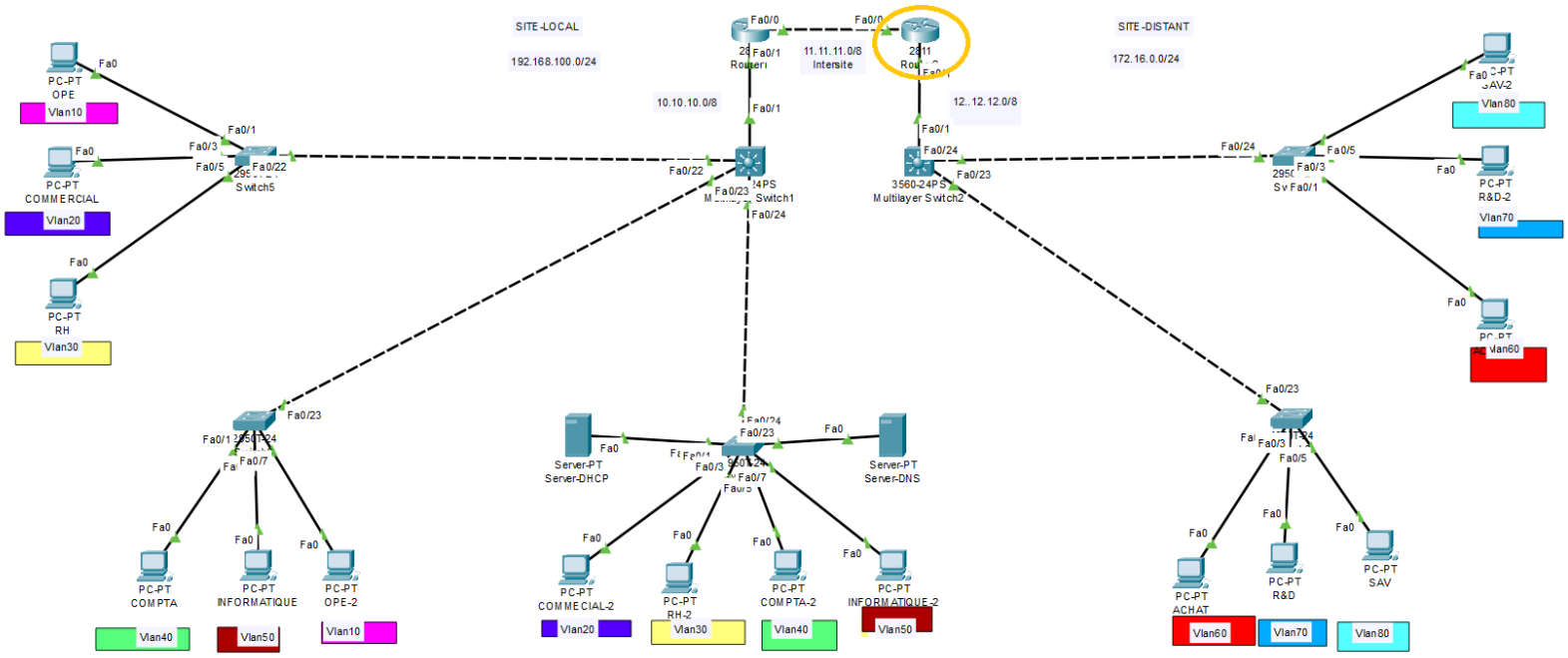
#ip route 192.168.100.0 255.255.255.240 10.10.10.2
#ip route 192.168.100.64 255.255.255.240 10.10.10.2
#ip route 192.168.100.80 255.255.255.248 10.10.10.2
#ip route 192.168.100.88 255.255.255.248 10.10.10.2
#ip route 192.168.100.96 255.255.255.248 10.10.10.2
#ip route 192.168.100.104 255.255.255.248 10.10.10.2

*Une route sur un routeur, c'est un itinéraire que le routeur utilise pour acheminer les données du point A au point B dans un réseau. Pensez-y comme à un GPS pour les paquets de données. Les routes peuvent être statiques (configurées manuellement) ou dynamiques (déterminées automatiquement par des protocoles de routage). Cela permet aux informations de trouver leur chemin à travers l'internet, même si une partie du réseau est en panne. Les routeurs s'assurent que les données arrivent là où elles sont censées aller, rapidement et efficacement.

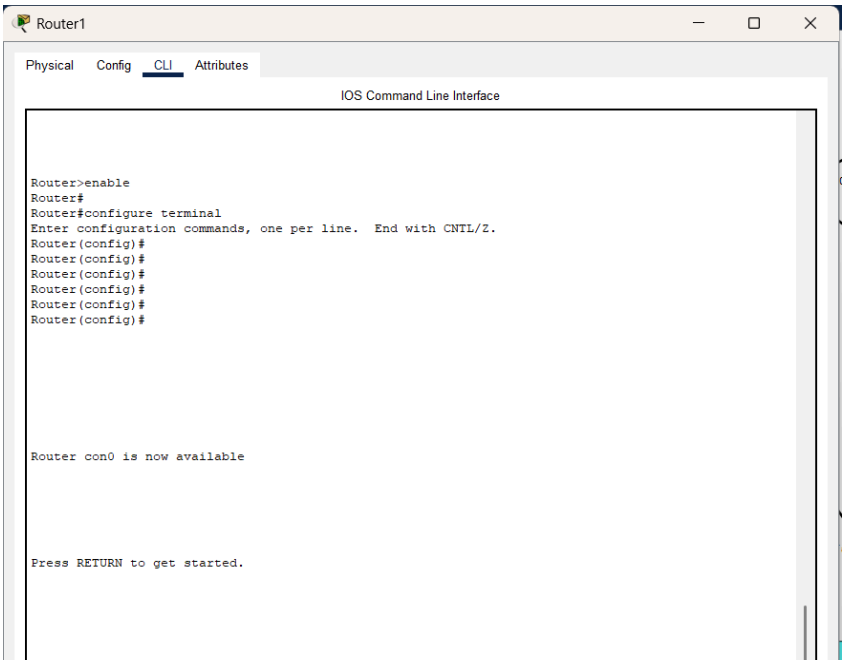
Configuration des Routeurs

La procédure qui suit est applicable pour le site Distant

Cliquez sur le routeur (entouré en orange)



Allez dans l'onglet CLI (Command Line Interface).



Etape 1 : Passer en mode de privilégié et en mode de configuration globale

enable => Passer du mode normal au mode privilégié
configure terminal => Passer au mode de configuration globale

Étape 2 : Configuration interface

#interface fa0/0
#ip address 11.11.11.2 255.0.0.0 => Configuration de l'adresse ip del'interface
#no shutdown => Commande pour activer l'interface

Étape 3 : Configuration interface

#interface fa0/1
#ip address 12.12.12.1 255.0.0.0
#no shutdown

Étape 4 : Configuration route

#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 11.11.11.1 => Commande pour donner une route

#ip route 172.16.0.0 255.255.255.240 12.12.12.2
#ip route 172.16.0.32 255.255.255.240 12.12.12.2
#ip route 172.16.0.48 255.255.255.240 12.12.12.2

Configuration du service DNS

Qu'est-ce qu'un serveur DNS ?

Un serveur DNS est comme un annuaire téléphonique pour Internet. Il traduit les noms de domaine lisibles par les humains (comme www.example.com) en adresses IP (comme 192.0.2.1) que les ordinateurs utilisent pour se connecter entre eux.

Comment ça fonctionne ?

1. **Requête DNS** : Lorsque vous tapez une URL dans votre navigateur, une requête DNS est envoyée pour trouver l'adresse IP associée à ce nom de domaine.

2. **Résolution** : Le serveur DNS recherche dans sa base de données l'adresse IP correspondante. Si le serveur ne connaît pas l'adresse, il interroge d'autres serveurs DNS jusqu'à ce qu'il trouve la bonne adresse.

3. **Réponse** : Une fois l'adresse IP trouvée, le serveur DNS renvoie cette information à votre navigateur, qui peut alors se connecter au site web.

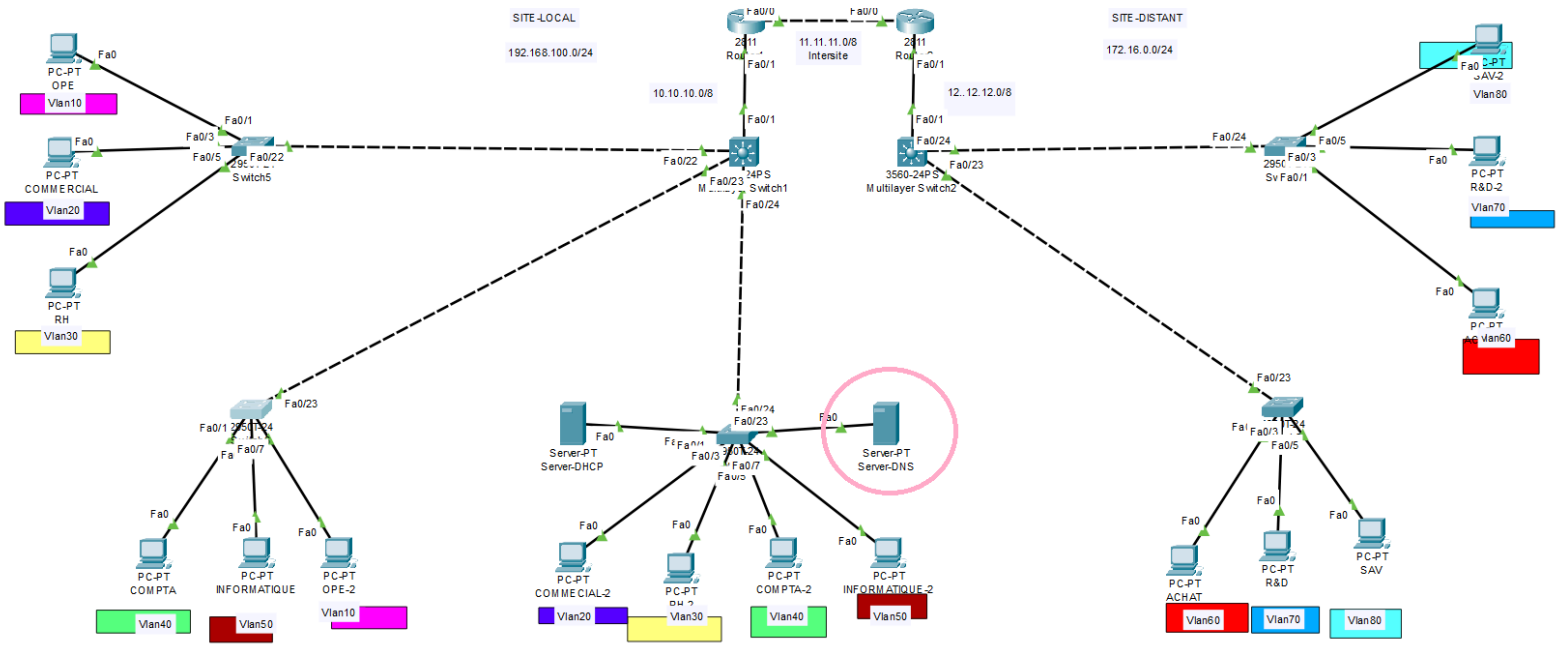
Pourquoi est-ce important ?

Sans serveurs DNS, nous devrions mémoriser les adresses IP de chaque site web que nous voulons visiter, ce qui serait extrêmement compliqué. Les serveurs DNS simplifient la navigation sur Internet en permettant l'utilisation de noms de domaine faciles à retenir.

Pour commencer on va définir à l'aide du tableau d'adressage une ip a notre dns

Les deux Server	Service	Réseau	Mask abrégé	Mask	Premiére adresse	Derniére adresse	Adresse de Broadcast
Server DHCP	1	192.168.100.104	29	255.255.255.248	192.168.100.105	192.168.100.110	192.168.100.111
Server DNS	1	192.168.100.104	29	255.255.255.248	192.168.100.105	192.168.100.110	192.168.100.111
		Premiére adresse non distribuable		IP (255 etc...) + Valeur	Premiére adresse distribuable	Derniére adresse distribuable	Adresse de difusion

Ensuite on vient cliquer sur le DNS que l'on veut configurer (entouré en rose)



Avantages d'une adresse IP fixe

1. **Stabilité et Fiabilité** : Une adresse IP fixe ne change pas, ce qui garantit une connexion stable et fiable. C'est particulièrement important pour les serveurs web, les serveurs de messagerie et les autres services en ligne qui nécessitent une disponibilité constante.

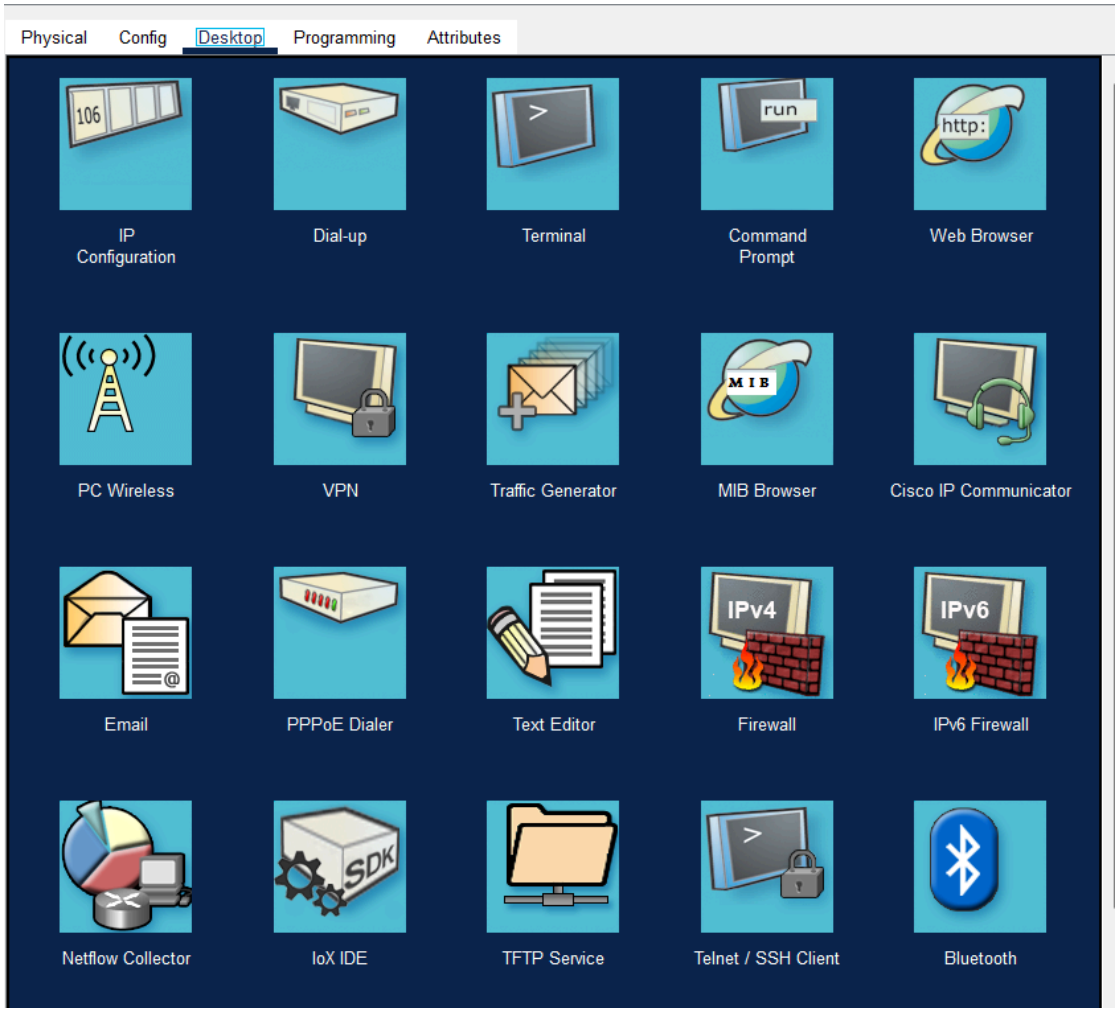
2. **Accès à Distance** : Avec une adresse IP fixe, il est plus facile de configurer des services d'accès à distance, comme les VPN ou les connexions à distance aux ordinateurs et aux réseaux.

3. **Hébergement de Services** : Si vous hébergez un site web, un serveur de jeu ou tout autre service en ligne, une adresse IP fixe permet aux utilisateurs de se connecter facilement à votre service sans interruption.

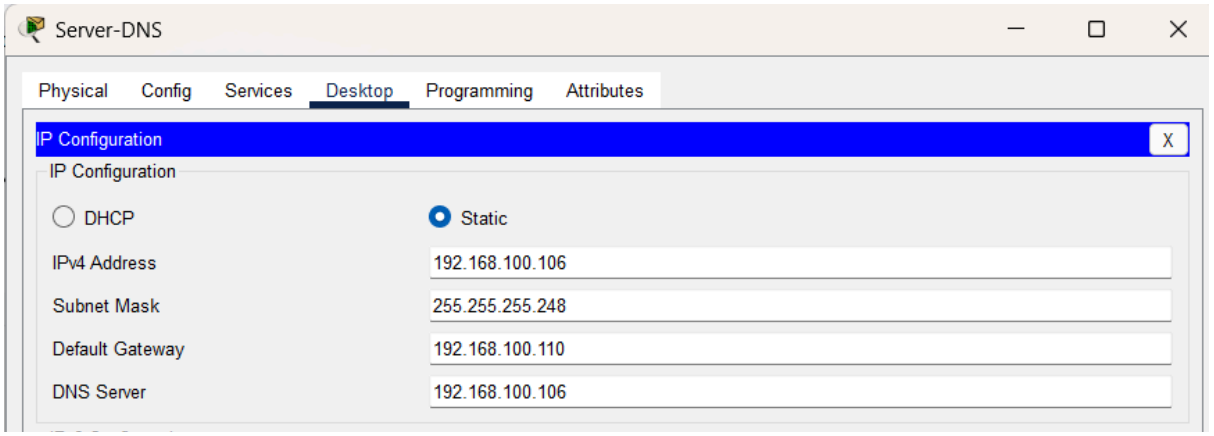
4. **Sécurité** : Bien que cela puisse sembler contre-intuitif, une adresse IP fixe peut améliorer la sécurité en permettant une meilleure gestion des pare-feu et des listes de contrôle d'accès (ACL).

5. **Compatibilité avec les DNS** : Les adresses IP fixes sont essentielles pour les enregistrements DNS, car elles permettent de lier un nom de domaine à une adresse IP spécifique sans risque de changement.

Aller sur l'onglet Desktop et cliquez sur IP Configuration

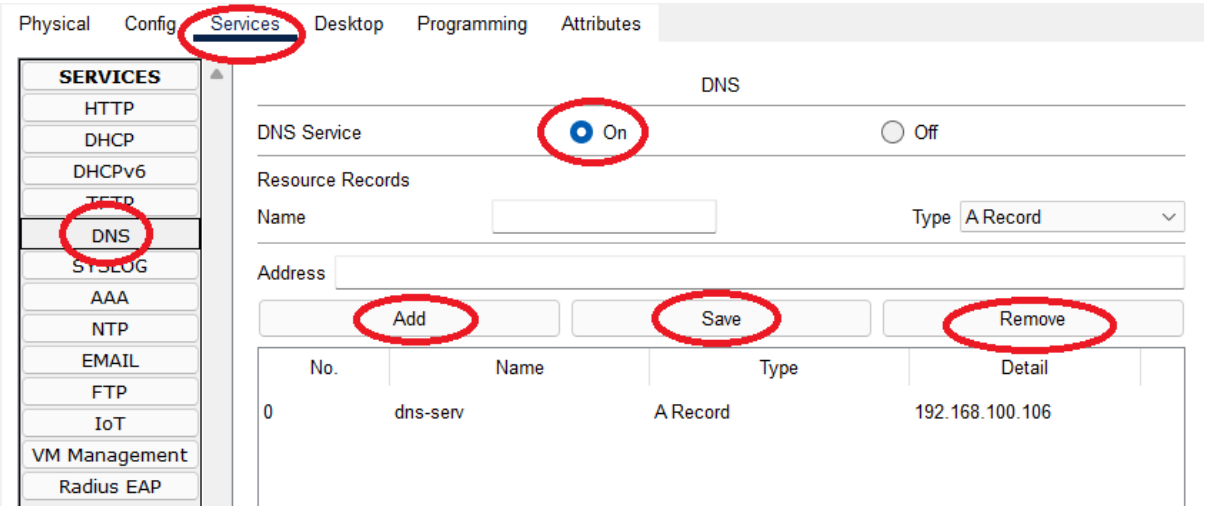


On va commencer par remplir en Static les données de notre serveur

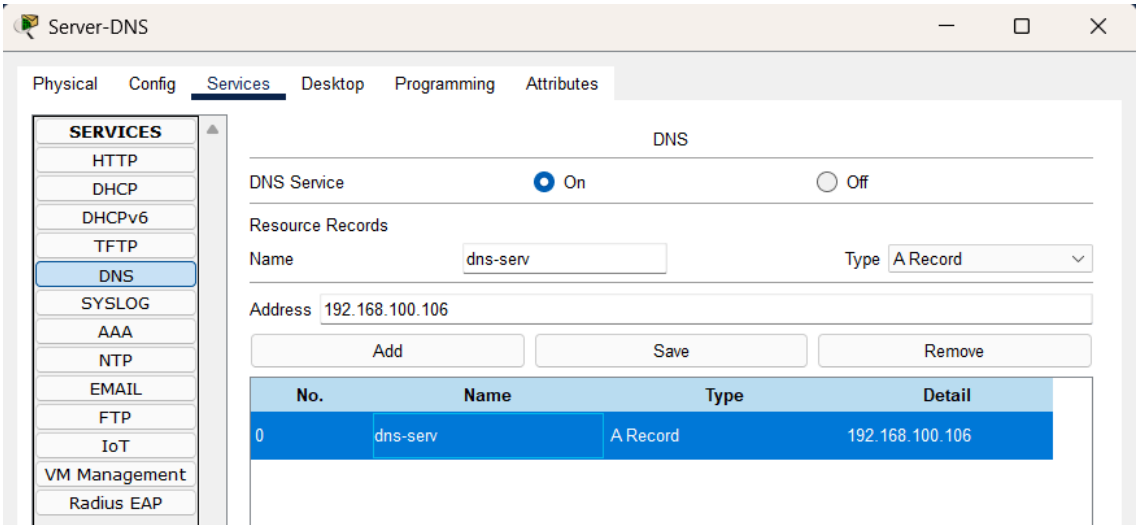


Pour finir aller dans l'onglet service et cliquer sur DNS venez renseigner l'IP du DNS

(Ne pas oublier d'activer le service (On)



Pour ajouter une Ip remplissez les informations avec les donnés souhaitez et appuyer sur le bouton Add (si modification ne pas oublier de Save / Remove sert à retirer une plage)



Configuration du service DHCP

Comment ça fonctionne ?

1. **Découverte** : Lorsqu'un appareil (comme un ordinateur ou un smartphone) se connecte à un réseau, il envoie une requête DHCP pour demander une adresse IP.

2. **Offre** : Le serveur DHCP répond avec une offre, proposant une adresse IP et d'autres paramètres réseau (comme la passerelle par défaut et les serveurs DNS).

3. **Demande** : L'appareil accepte l'offre en envoyant une demande de confirmation au serveur DHCP.

4. **Accusé de réception** : Le serveur DHCP envoie un accusé de réception confirmant l'attribution de l'adresse IP à l'appareil.

Pourquoi est-ce important ?

1. **Simplification de la gestion des adresses IP** : Le DHCP automatise l'attribution des adresses IP, réduisant ainsi les erreurs humaines et simplifiant la gestion des réseaux.

2. **Flexibilité** : Les appareils peuvent se déplacer entre différents réseaux sans nécessiter de reconfiguration manuelle des adresses IP.

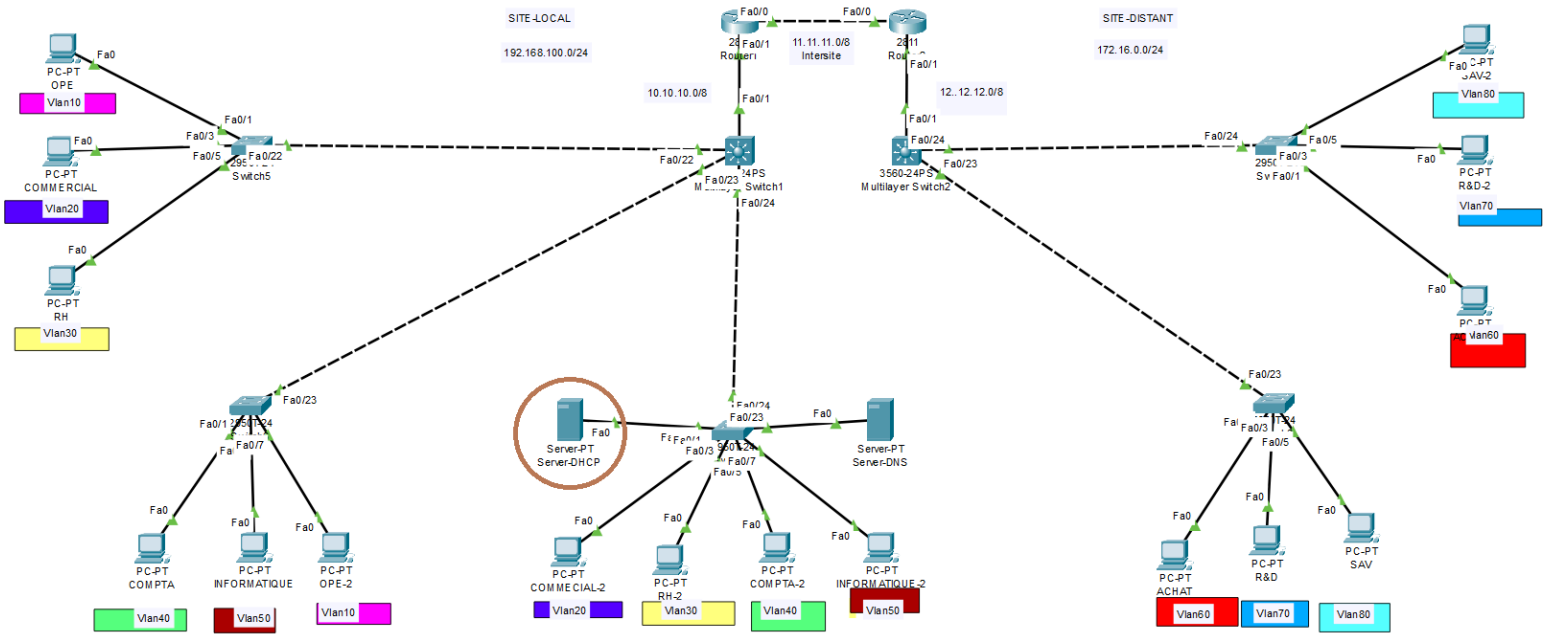
3. **Efficacité** : Le DHCP permet une utilisation efficace des adresses IP disponibles, en réattribuant les adresses non utilisées à d'autres appareils.

En résumé, un serveur DHCP facilite la gestion des réseaux en automatisant l'attribution des adresses IP et en assurant une configuration réseau cohérente pour tous les appareils connectés.

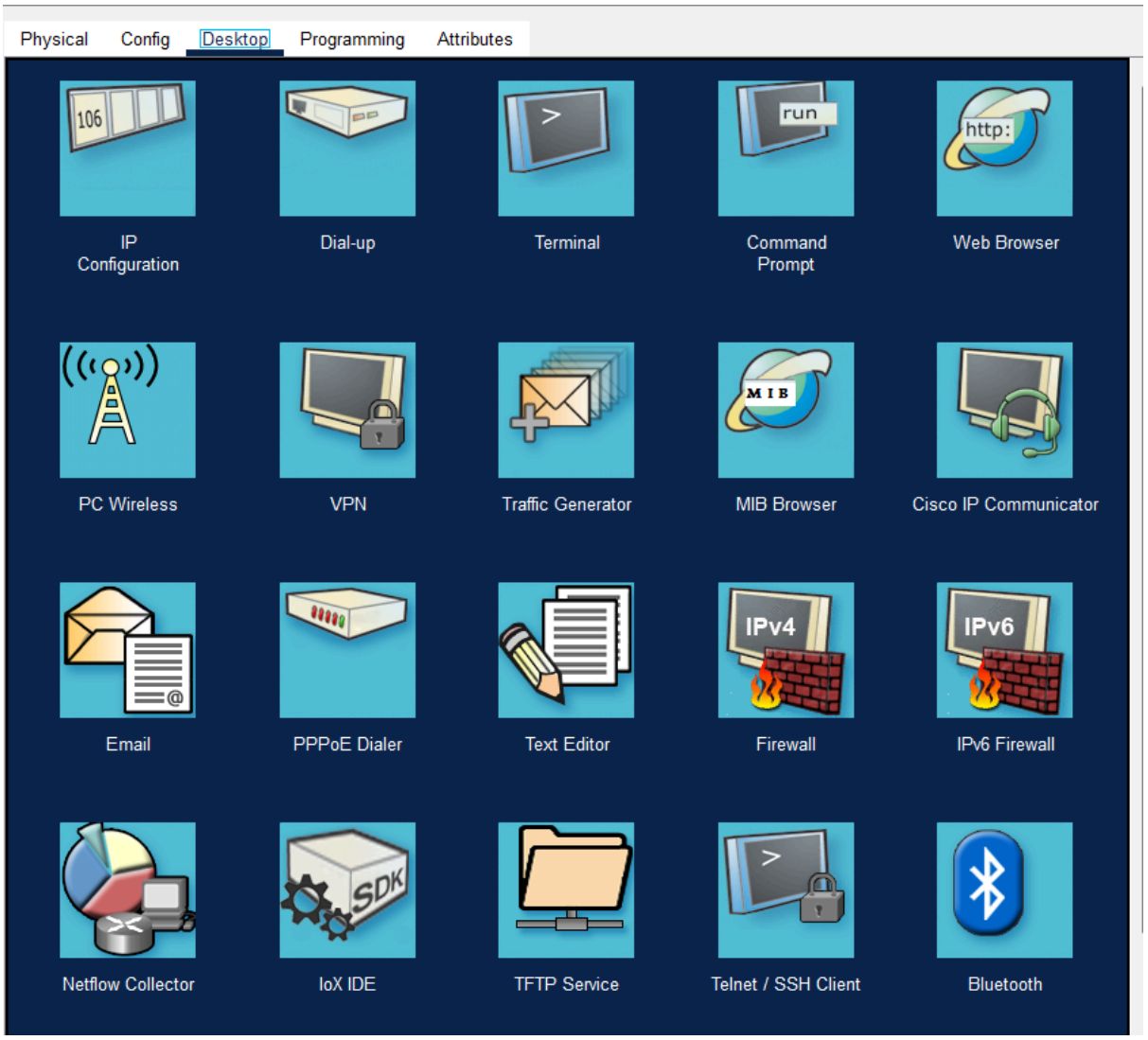
Pour commencer on va définir à l'aide du tableau d'adressage une Ip a notre DHCP

Les deux Server	Service	Réseau	Mask abrégé	Mask	Premiére adresse	Derniére adresse	Adresse de Broadcast
Server DHCP	1	192.168.100.104	29	255.255.255.248	192.168.100.105	192.168.100.110	192.168.100.111
Server DNS	1	192.168.100.104	29	255.255.255.248	192.168.100.105	192.168.100.110	192.168.100.111
		Premiére adresse non distribuable		IP (255 etc...) + Valeur	Premiére adresse distribuable	Derniére adresse distribuable	Adresse de difusion

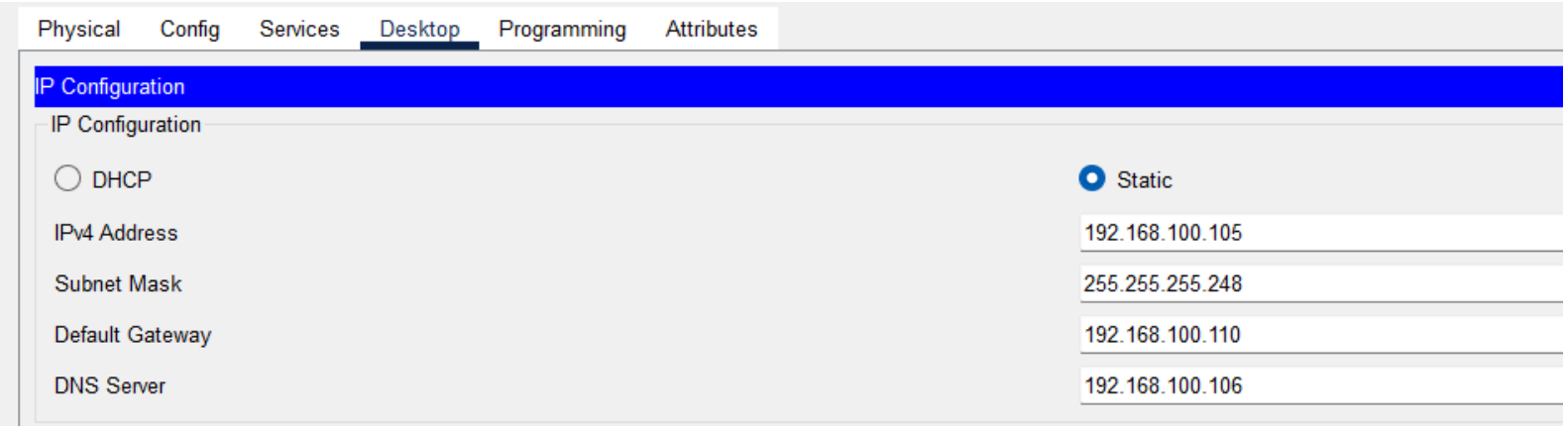
Ensuite on vient sur le serveur DHCP que l'on veut configurer (entouré en marron)



Aller sur l'onglet Desktop et cliquez sur IP Configuration



On va commencer par remplir en Static les données de notre serveur



Qu'est-ce qu'un pool DHCP ?

Un pool DHCP est une plage d'adresses IP que le serveur DHCP peut attribuer dynamiquement aux appareils (clients) qui se connectent au réseau. Cette plage est définie par l'administrateur réseau et peut inclure des adresses IP, des sous-réseaux, des passerelles par défaut, des serveurs DNS, et d'autres paramètres de configuration réseau.

Comment ça fonctionne ?

1. **Définition du pool** : Configurer un serveur DHCP avec une plage d'adresses IP et d'autres paramètres réseau.

2. **Attribution dynamique** : Lorsqu'un appareil se connecte au réseau et envoie une requête DHCP, le serveur DHCP attribue une adresse IP disponible dans le pool à cet appareil.

3. **Durée du bail** : L'adresse IP attribuée est généralement temporaire et est associée à une durée de bail. À l'expiration du bail, l'adresse IP peut être renouvelée ou réattribuée à un autre appareil.

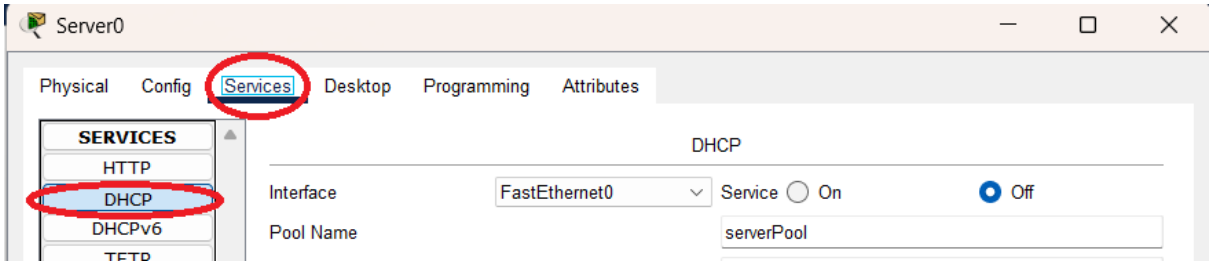
4. **Gestion des conflits** : Le serveur DHCP s'assure qu'aucune adresse IP du pool n'est attribuée à plus d'un appareil à la fois, évitant ainsi les conflits d'adresses IP.

Avantages du pool DHCP

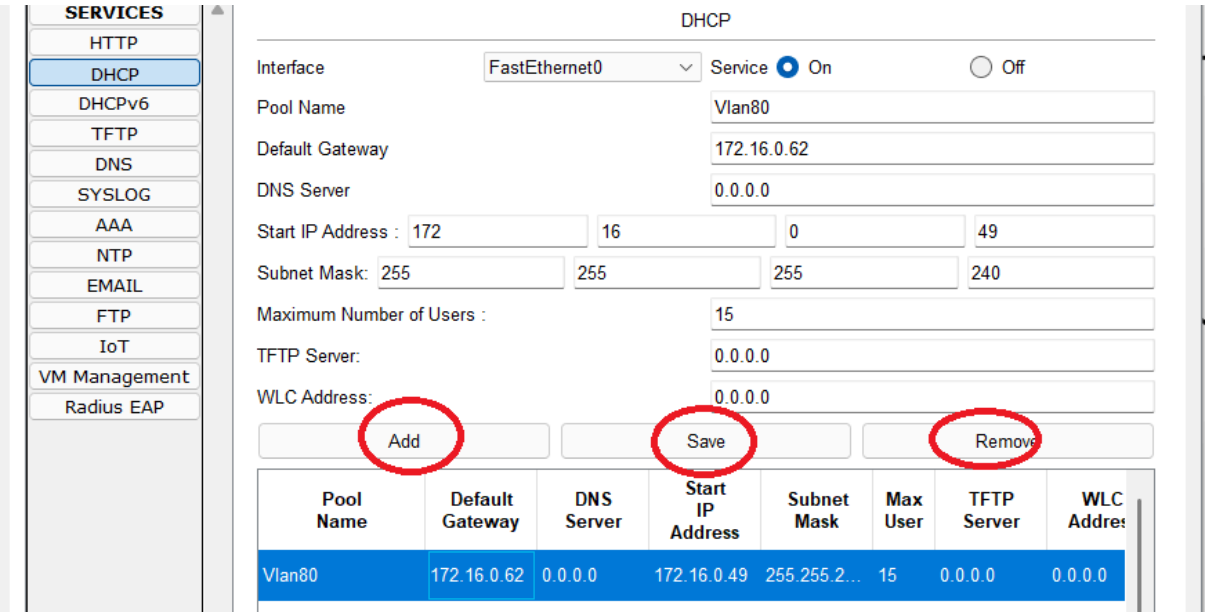
- **Automatisation** : Simplifie la gestion des adresses IP en les attribuant automatiquement aux appareils.
-
- **Flexibilité** : Permet aux appareils de se connecter et de se déconnecter du réseau sans nécessiter de configuration manuelle.
-
- **Efficacité** : Optimise l'utilisation des adresses IP disponibles en réattribuant les adresses non utilisées.

En résumé, le pool DHCP est une fonctionnalité clé qui permet une gestion efficace et automatisée des adresses IP dans un réseau, assurant une connectivité fluide et sans conflit pour tous les appareils connectés.

Maintenant que nous savons ce qu'est un pool, se rendre dans l'onglet service sélectionner DHCP



(Activer le service (on) / Ajouter une plage avec les donnés, appuyer sur le bouton Add (si modification ne pas oublier de Save / Remove sert à retirer une plage)

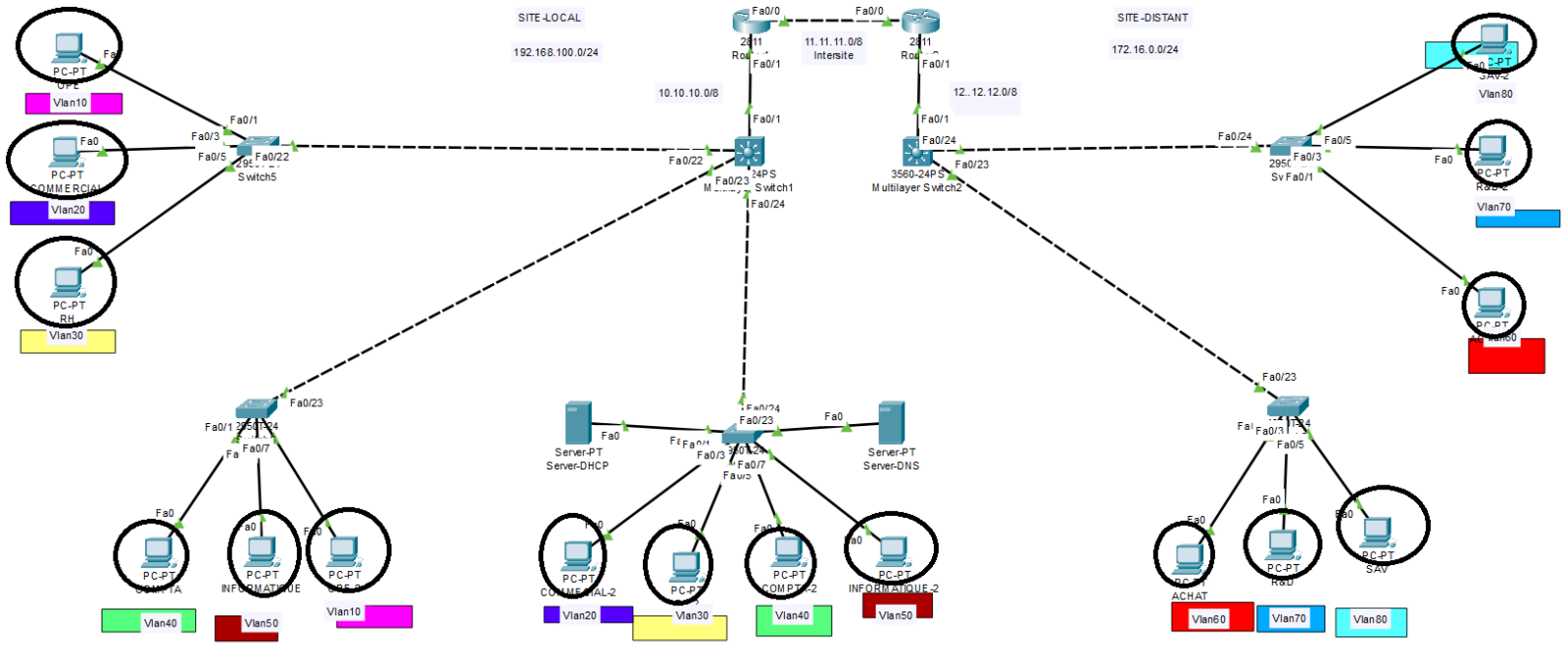


Renseigner les plages d'adresse des différents appareils

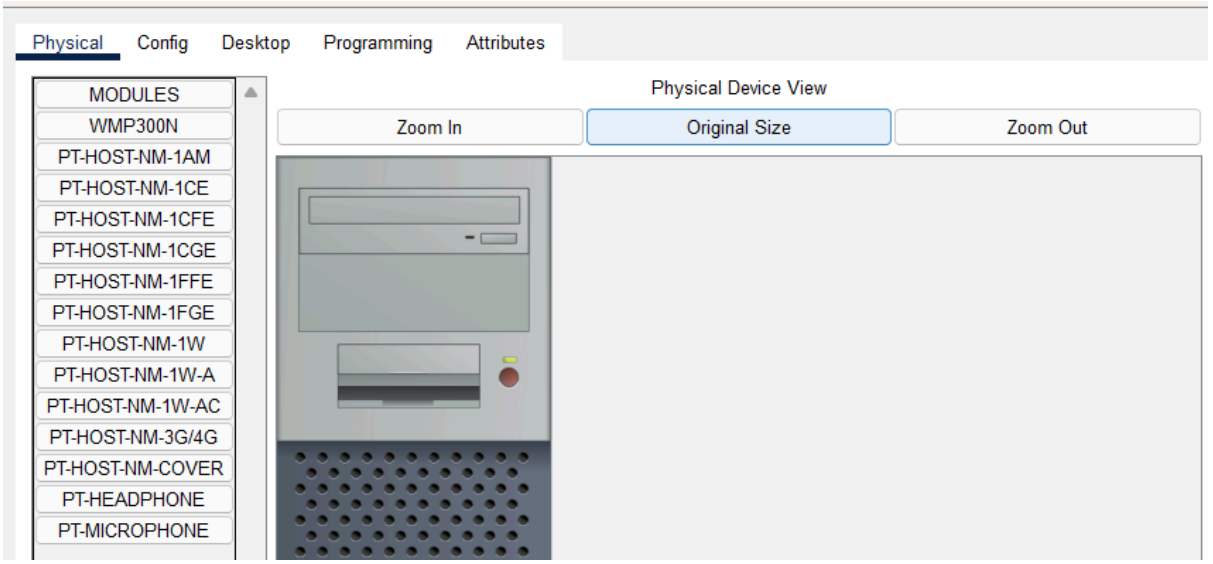
Pool Name	Default Gateway	DNS Server	Start IP Address	Subnet Mask
Vlan80	172.16.0.62	0.0.0.0	172.16.0.49	255.255.255.240
Vlan70	172.16.0.46	192.168.100.106	172.16.0.33	255.255.255.240
Vlan60	172.16.0.30	192.168.100.106	172.16.0.1	255.255.255.224
Vlan50	192.168.100.102	0.0.0.0	192.168.100.97	255.255.255.248
Vlan40	192.168.100.94	192.168.100.106	192.168.100.89	255.255.255.240
Vlan30	192.168.100.86	192.168.100.106	192.168.100.81	255.255.255.248
Vlan20	192.168.100.78	192.168.100.106	192.168.100.65	255.255.255.240
Vlan10	192.168.100.62	192.168.100.106	192.168.100.1	255.255.255.192

Configurations des ordinateurs

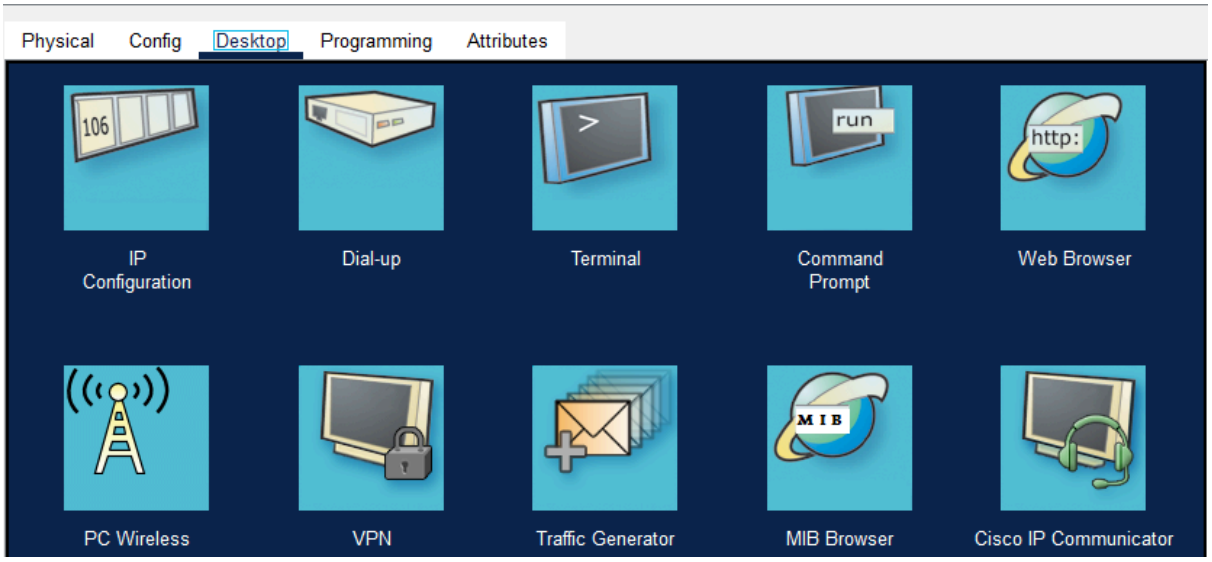
En ayant au préalable activer le service DHCP, cliquer sur n'importe qu'elle ordinateur (entouré en noir)



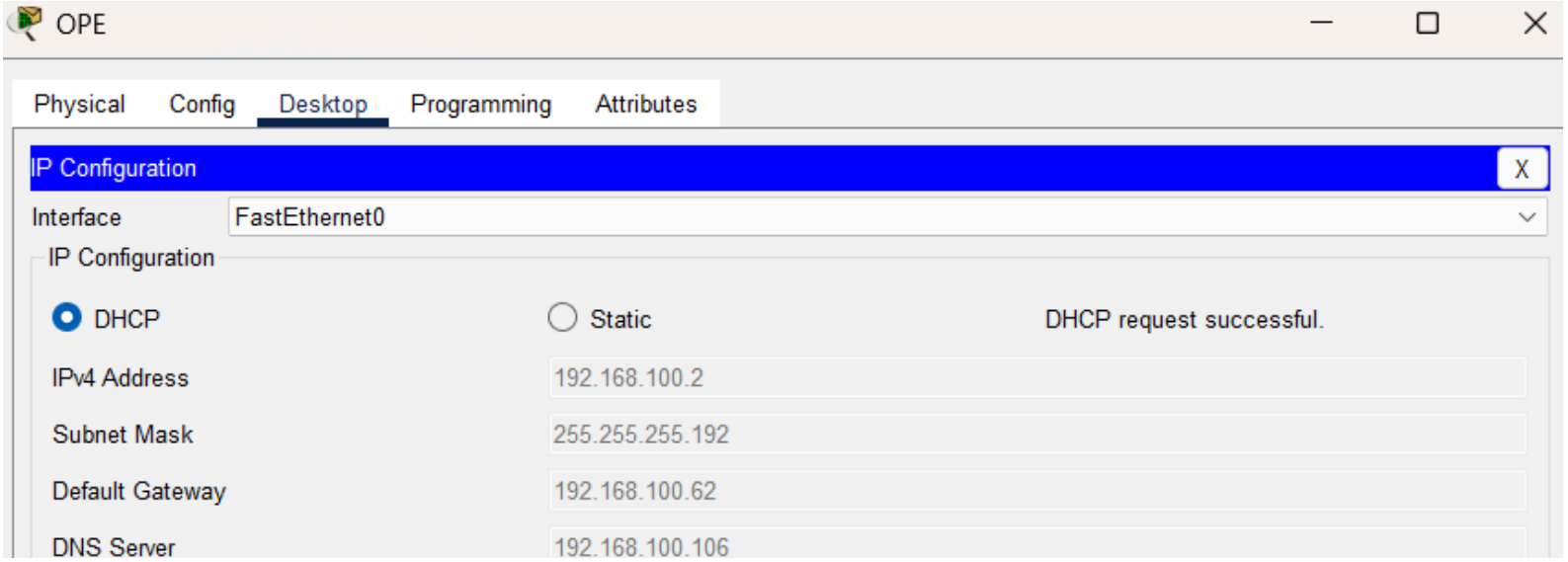
Interface après avoir cliqué sur un Ordinateur



Aller dans la section Desktop et appuyer sur IP configuration



Ensuite appuyez sur DHCP, si la configuration du réseau est bonne alors une IP lui sera attribué automatiquement

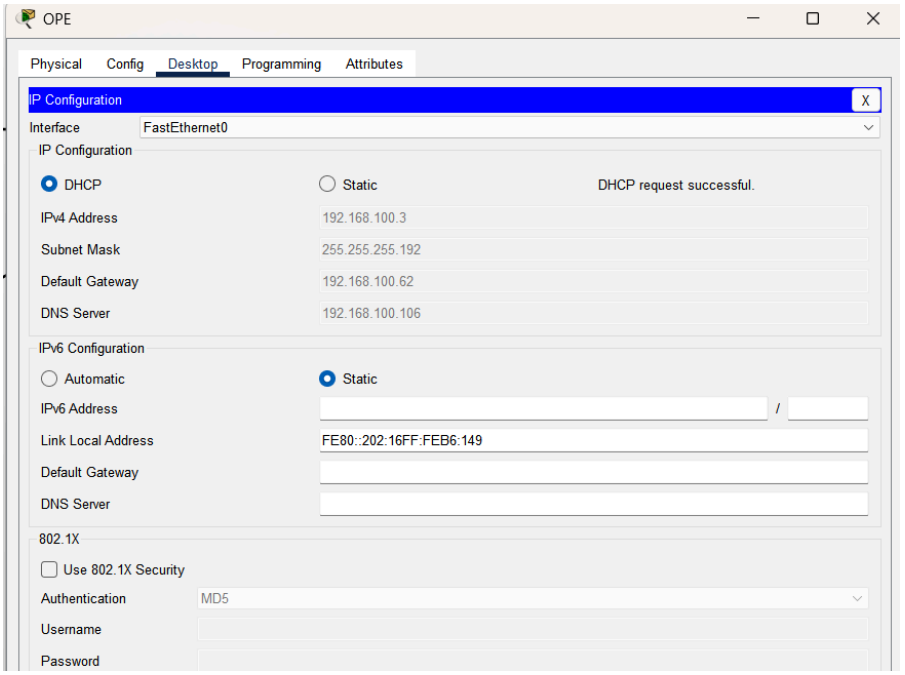


Procéder de la même façon : sur l'intégralité des ordinateurs et nous en avons fini pour cette partie !

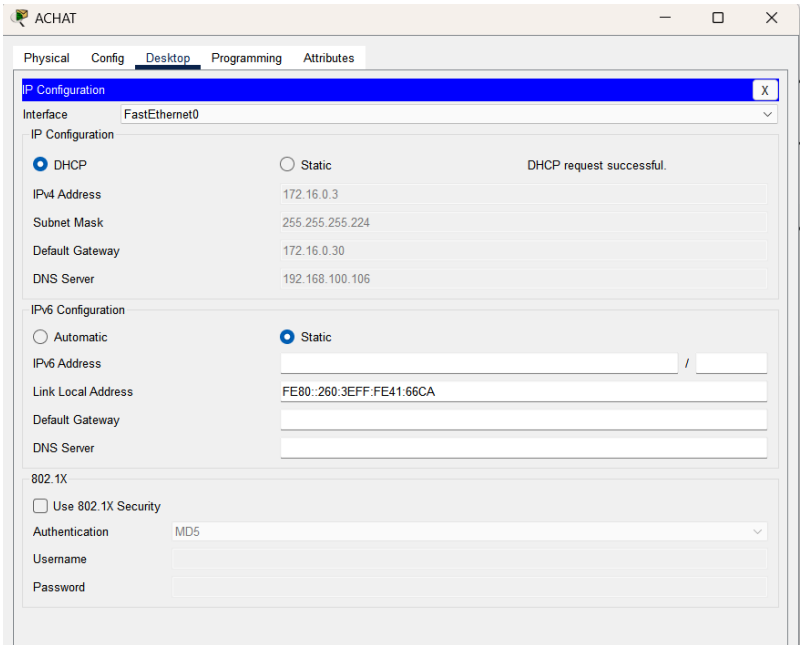
Tests

Test DHCP

Premier test : Adressage IP des appareils du même réseau



Deuxième test : Adressage IP des appareils en dehors du réseau



Test Local

Premier test : Entre VLAN du même réseau

Fire	Last Status	Source	Destination	Type	Color	Time(sec)	Periodic	Num	Edit	Delete
	Successful	OPE	OPE-2	ICMP		0.000	N	0	(edit)	

Deuxième test : Entre VLAN différents du même réseau

Fire	Last Status	Source	Destination	Type	Color	Time(sec)	Periodic	Num	Edit	Delete
	Successful	COM...	INFORMA...	ICMP		0.000	N	0	(edit)	

Test Distant

Premier test : Entre VLAN du même réseau

Fire	Last Status	Source	Destination	Type	Color	Time(sec)	Periodic	Num	Edit	Delete
	Successful	ACHAT	ACHAT-2	ICMP		0.000	N	0	(edit)	

Deuxième test : Entre VLAN différents du même réseau

Fire	Last Status	Source	Destination	Type	Color	Time(sec)	Periodic	Num	Edit	Delete
	Successful	ACHAT	R&D-2	ICMP		0.000	N	0	(edit)	

Test Inter Site

Premier test : VLAN-DHCP

Fire	Last Status	Source	Destination	Type	Color	Time(sec)	Periodic	Num	Edit	Delete
	Successful	ACHAT	Server-DH...	ICMP		0.000	N	0	(edit)	

Deuxième test : VLAN-DNS

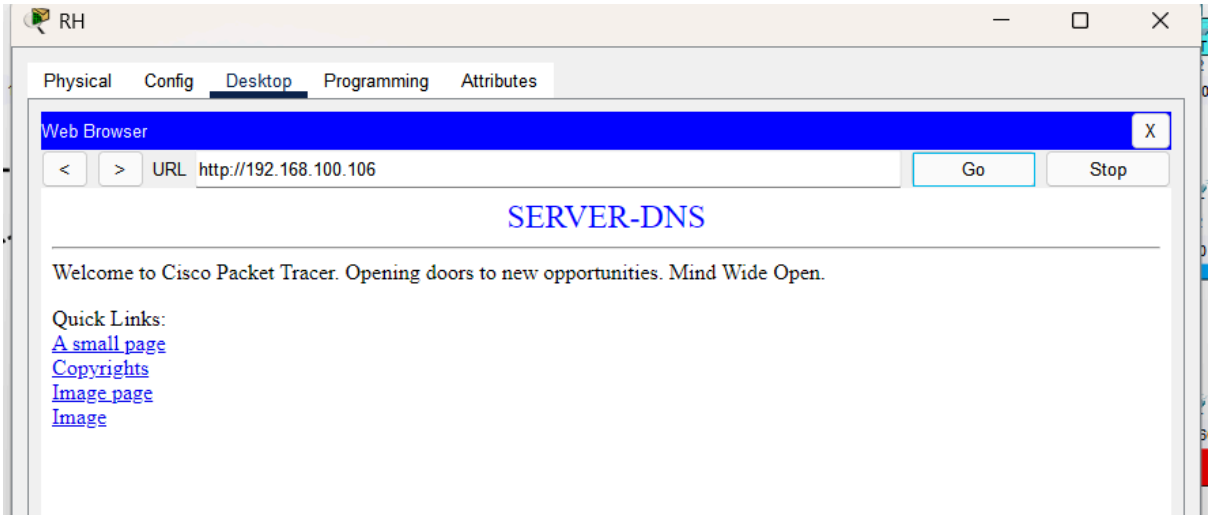
Fire	Last Status	Source	Destination	Type	Color	Time(sec)	Periodic	Num	Edit	Delete
	Successful	SAV	Server-DNS	ICMP		0.000	N	0	(edit)	

Troisième test : VLAN-VLAN

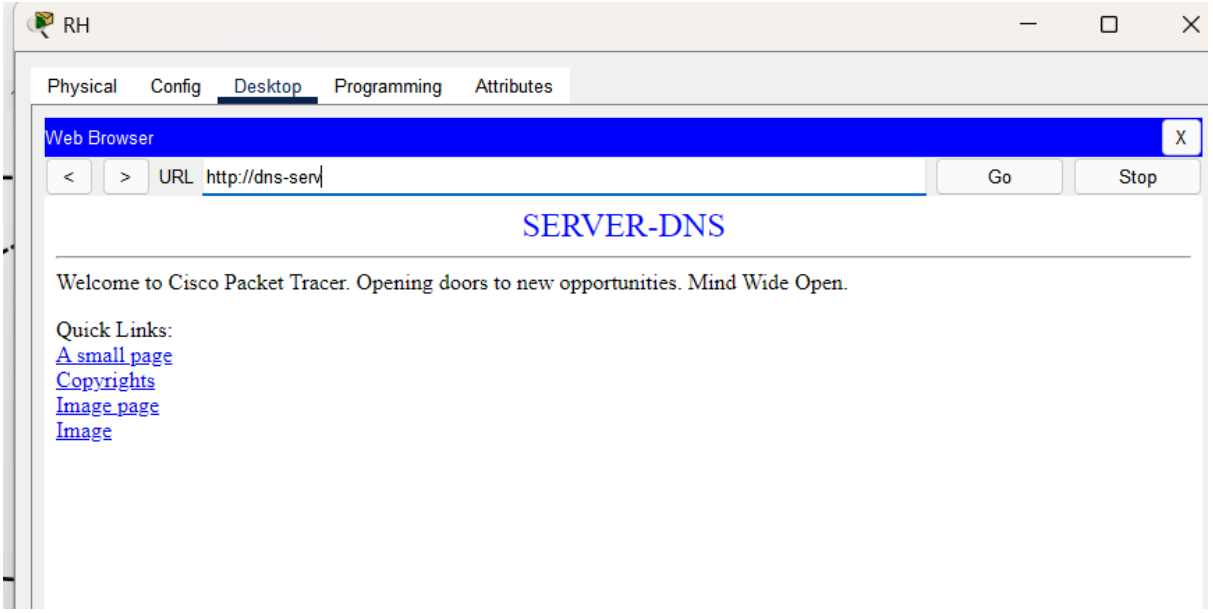
Fire	Last Status	Source	Destination	Type	Color	Time(sec)	Periodic	Num	Edit	Delete
	Successful	OPE-2	ACHAT	ICMP		0.000	N	0	(edit)	

Test interface web

Recherche de la page du serveur DNS avec IP



Recherche de la page du serveur DNS nom de domaine



Conclusion

En somme, un réseau complexe intègre plusieurs technologies essentielles telles que les VLANs, le service DHCP et le DNS pour assurer une communication efficace et sécurisée entre les appareils. Les **VLANs (Virtual Local Area Networks)** permettent de segmenter le réseau en sous-réseaux logiques, améliorant ainsi la gestion et la sécurité du trafic.

Le **service DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)** automatise l'attribution des adresses IP aux appareils, simplifiant la gestion des adresses et réduisant les erreurs de configuration. Le **DNS (Domain Name System)** traduit les noms de domaine en adresses IP, facilitant la navigation et la communication sur le réseau.

Cependant, la complexité d'un réseau exige la mise en place de plusieurs précautions. Il est crucial de maintenir un **tableau d'adressage** à jour et bien documenté pour éviter les conflits d'adresses IP. Respecter les **commandes et les configurations** appropriées est fondamental pour garantir la stabilité et la sécurité du réseau.

Une attention particulière doit être accordée à la sécurité, en utilisant des mesures telles que les listes de contrôle d'accès (ACL) et le cryptage des données pour protéger les informations sensibles.

En respectant ces bonnes pratiques et en comprenant les principes de base des VLANs, DHCP et DNS, il est possible de concevoir et de maintenir un réseau complexe fiable et sécurisé.

Annexes

Pour les switchs de niveau 2 :
Afficher les VLAN configurés :
Switch#show vlan

Afficher les interfaces et leurs VLAN associés :
Switch #show interfaces switchport

Afficher les informations détaillées sur une interface spécifique :
Switch#show running-config interface [interface]

Afficher les statistiques des interfaces :
Switch#show interfaces

Pour les switchs de niveau 3 :

Afficher les VLAN configurés :
Switch(config)#show vlan

Afficher les interfaces et leurs VLAN associés :
Switch(config)#show interfaces switchport

Afficher les informations détaillées sur une interface spécifique :
Switch(config)#show running-config interface [interface]

Afficher les statistiques des interfaces :
Switch(config)#show interfaces

Pour les routeurs :

Afficher la configuration courante d'une interface :
Router#show running-config interface [interface]

Afficher les statistiques des interfaces :
Router#show interfaces

Afficher les informations détaillées sur une interface spécifique :
Router#show ip interface brief
Afficher les routes statiques configurées :
Router#show ip route